

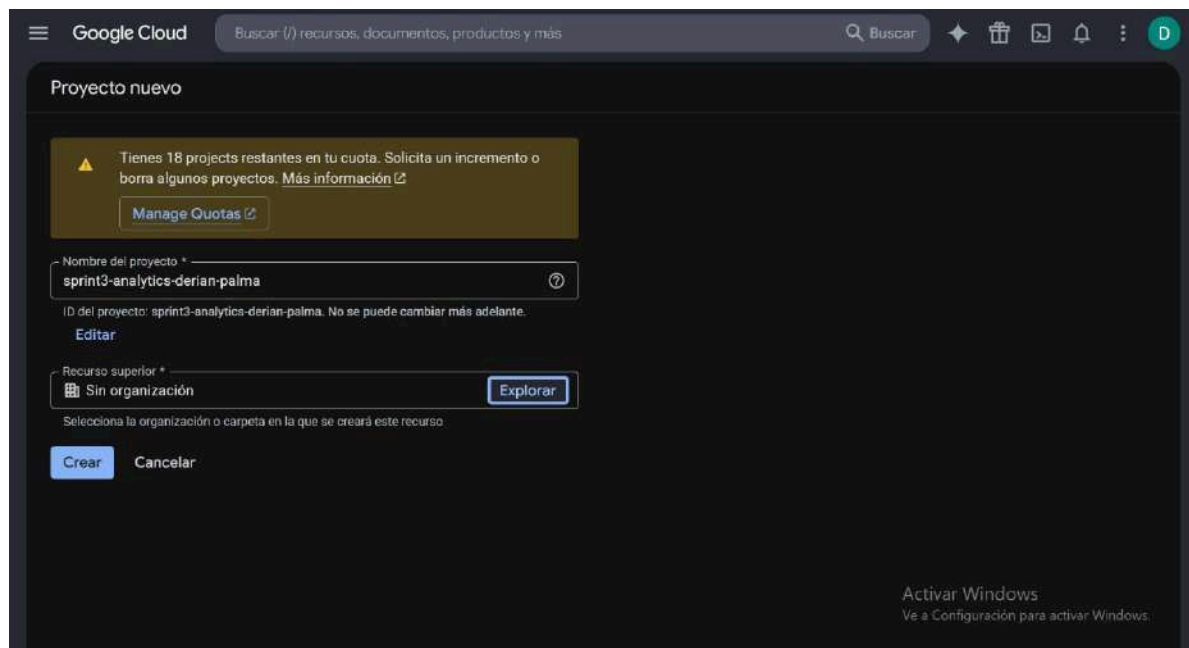
Nivell 1: Entorn i Ingesta Híbrida (Code-First)

Exercici 1: Arquitectura de Dades (Lògica vs. Física)

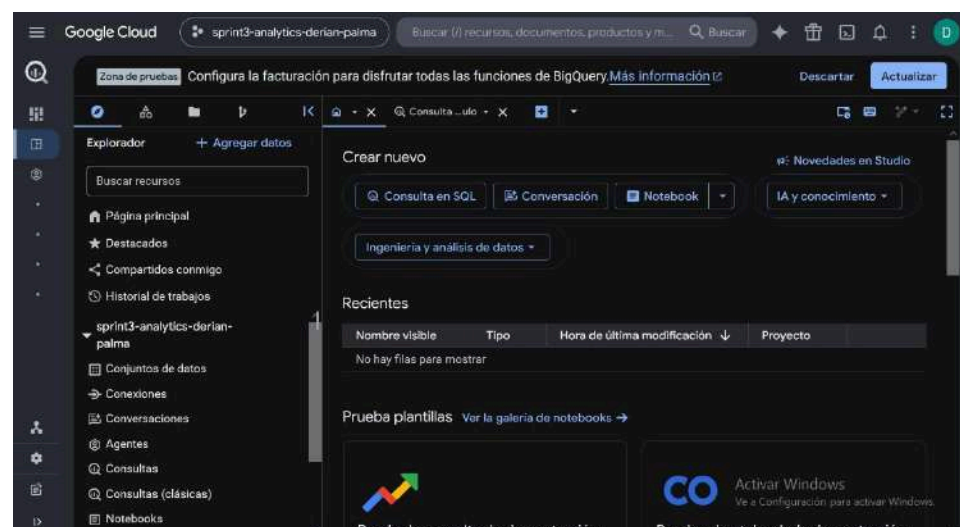
Creemos el proyecto:

sprint3-analytics-derian-palma

Este será el contenedor principal de todos los recursos del Sprint.



Como se puede observar en Conjuntos de datos, aún no aparece ningún dataset.

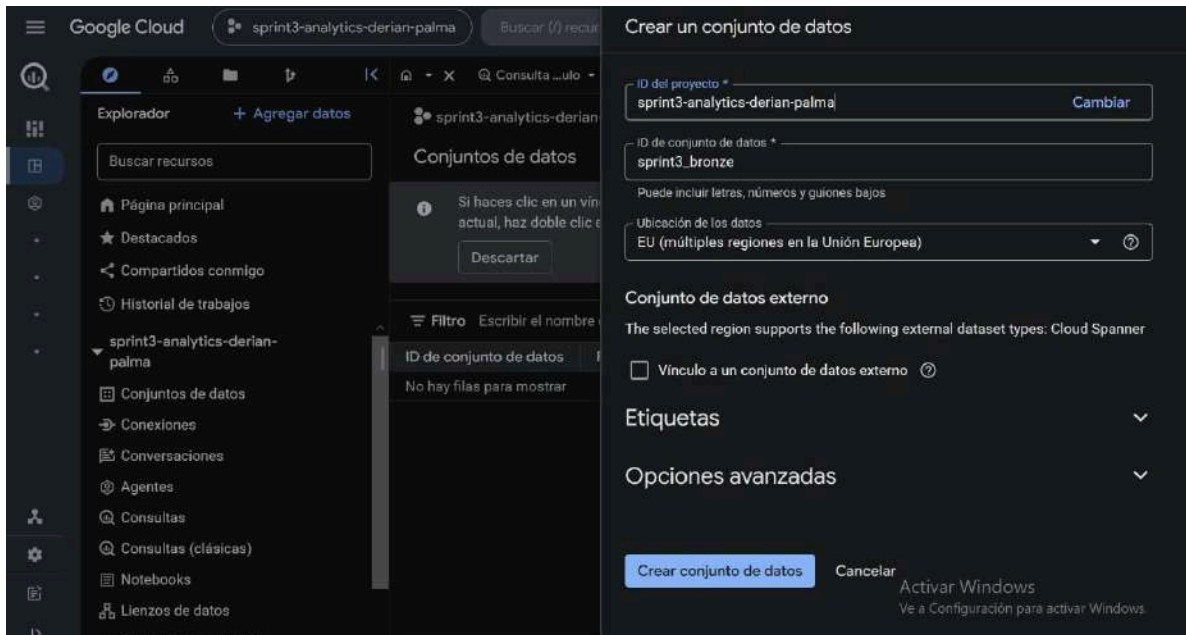


Creamos mediante la interfaz gráfica:

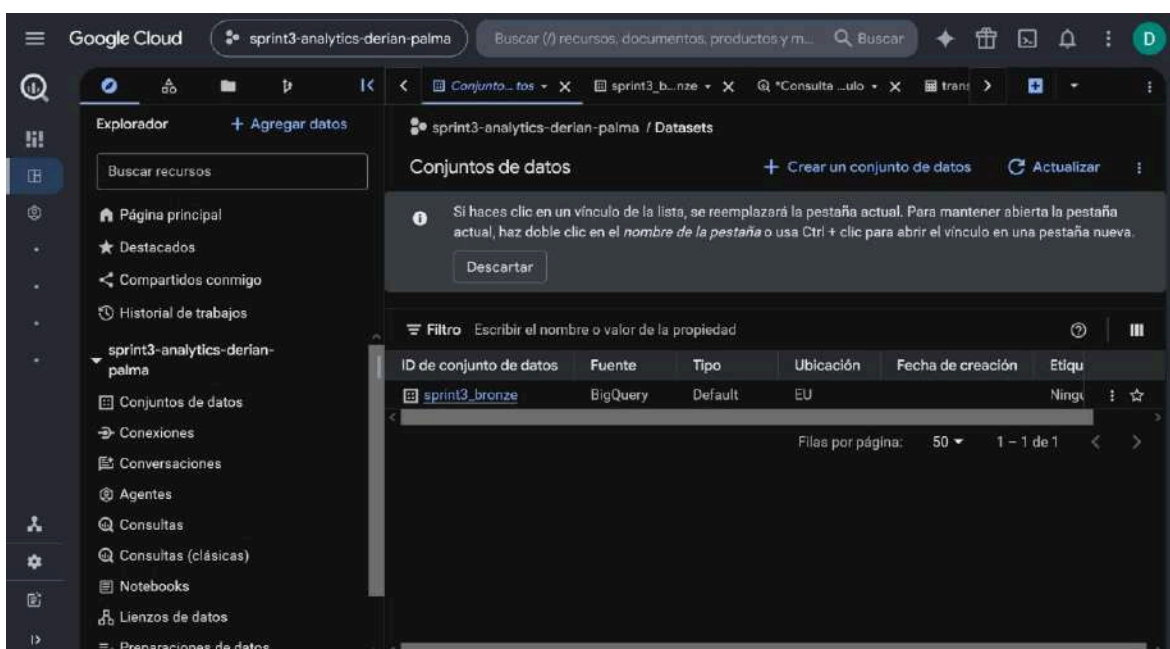
sprint3_bronze

con ubicación:

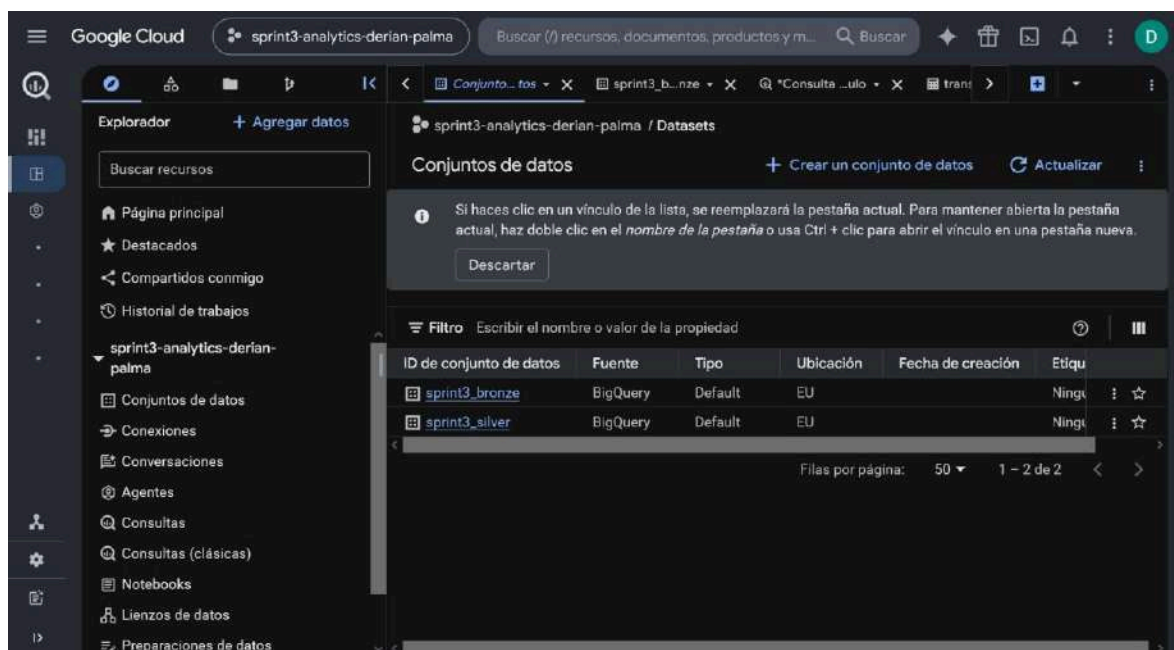
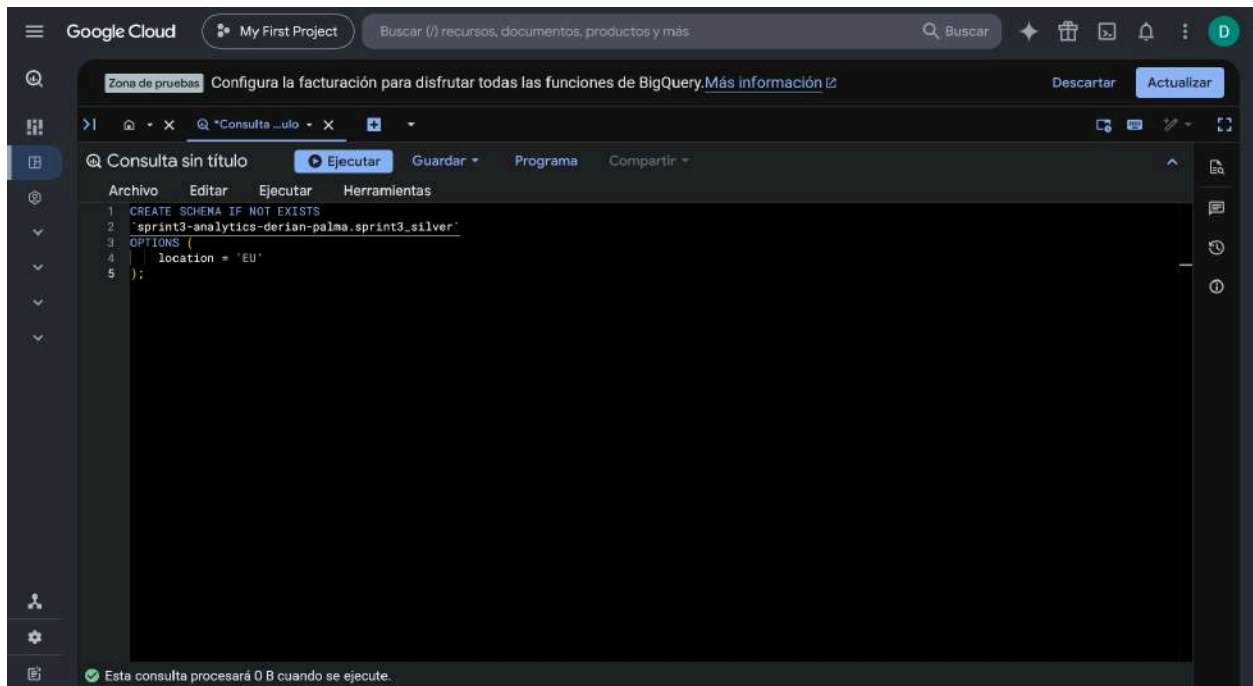
EU (Multiple regions)



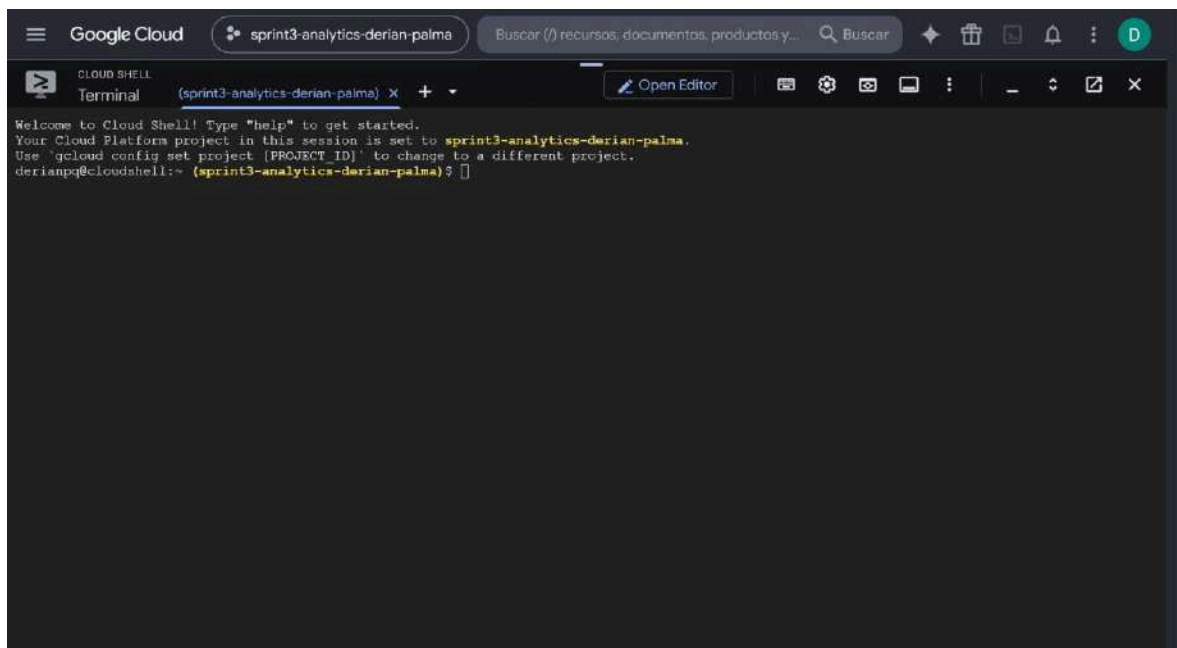
Este dataset representa la capa Bronze, destinada a almacenar datos brutos tal como llegan desde las fuentes.



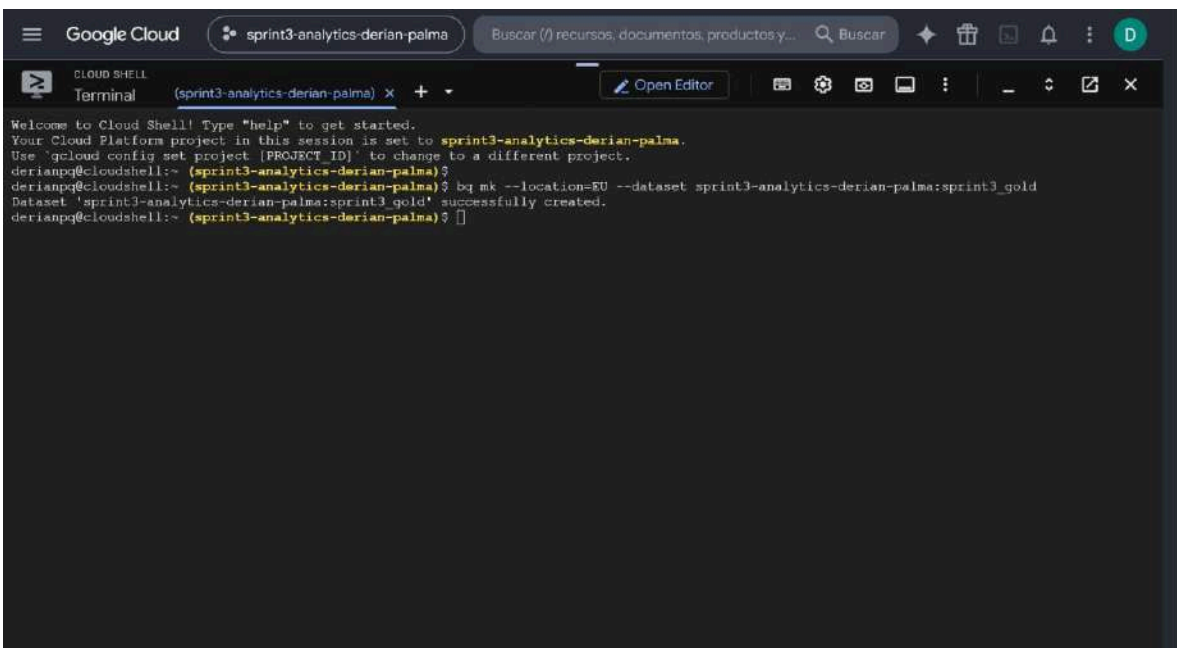
Creamos Silver mediante SQL utilizando
CREATE SCHEMA



Creemos Gold mediante Cloud Shell:



```
Google Cloud sprint3-analytics-derian-palma
CLOUD SHELL Terminal (sprint3-analytics-derian-palma) x +
Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.
Your Cloud Platform project in this session is set to sprint3-analytics-derian-palma.
Use 'gcloud config set project [PROJECT_ID]' to change to a different project.
derianpq@cloudshell:~ (sprint3-analytics-derian-palma) $
```



```
Google Cloud sprint3-analytics-derian-palma
CLOUD SHELL Terminal (sprint3-analytics-derian-palma) x +
Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.
Your Cloud Platform project in this session is set to sprint3-analytics-derian-palma.
Use 'gcloud config set project [PROJECT_ID]' to change to a different project.
derianpq@cloudshell:~ (sprint3-analytics-derian-palma) $
derianpq@cloudshell:~ (sprint3-analytics-derian-palma) $ bq mk --location=EU --dataset sprint3-analytics-derian-palma:sprint3_gold
Dataset 'sprint3-analytics-derian-palma:sprint3_gold' successfully created.
derianpq@cloudshell:~ (sprint3-analytics-derian-palma) $
```

Google Cloud sprint3-analytics-derian-palma

Buscar (/) recursos, documentos, productos y m... Buscar

Explorador + Agregar datos

Buscar recursos

Página principal

Destacados

Compartidos conmigo

Historial de trabajos

sprint3-analytics-derian-palma

Conjuntos de datos

Conexiones

Conversaciones

Agentes

Consultas

Consultas (clásicas)

Notebooks

Lienzos de datos

Preparaciones de datos

Conjuntos de datos / Datasets

+ Crear un conjunto de datos Actualizar

Si haces clic en un vínculo de la lista, se reemplazará la pestaña actual. Para mantener abierta la pestaña actual, haz doble clic en el nombre de la pestaña o usa Ctrl + clic para abrir el vínculo en una pestaña nueva.

Descartar

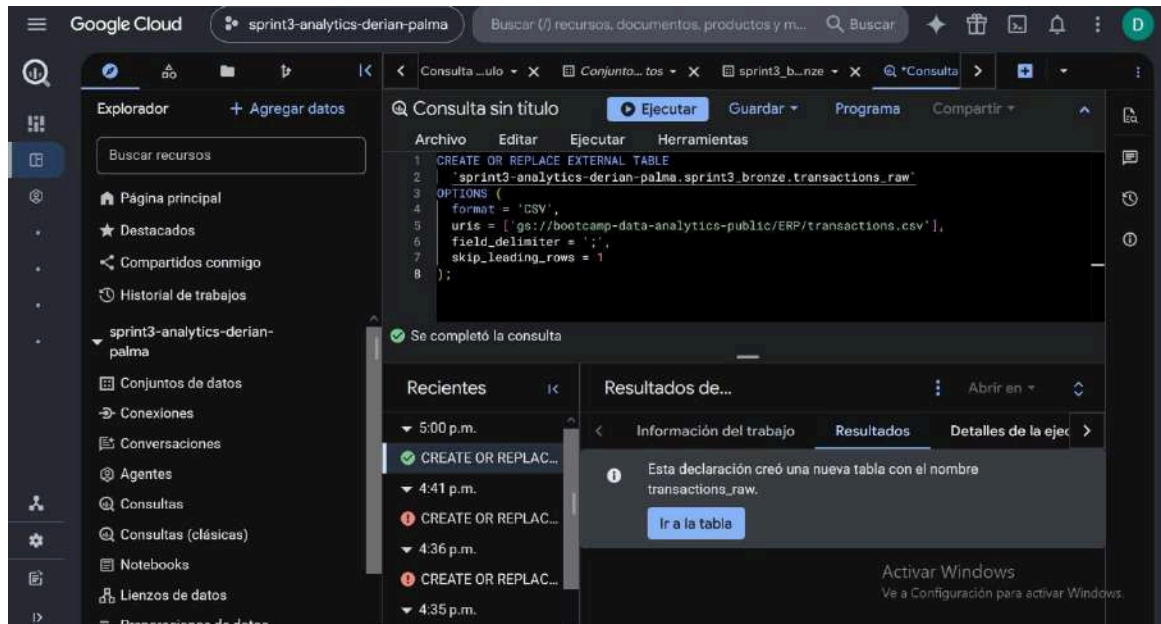
Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

ID de conjunto de datos	Fuente	Tipo	Ubicación	Fecha de creación	Etiquetas
sprint3_bronze	BigQuery	Default	EU		Ninguna
sprint3_gold	BigQuery	Default	EU		Ninguna
sprint3_silver	BigQuery	Default	EU		Ninguna

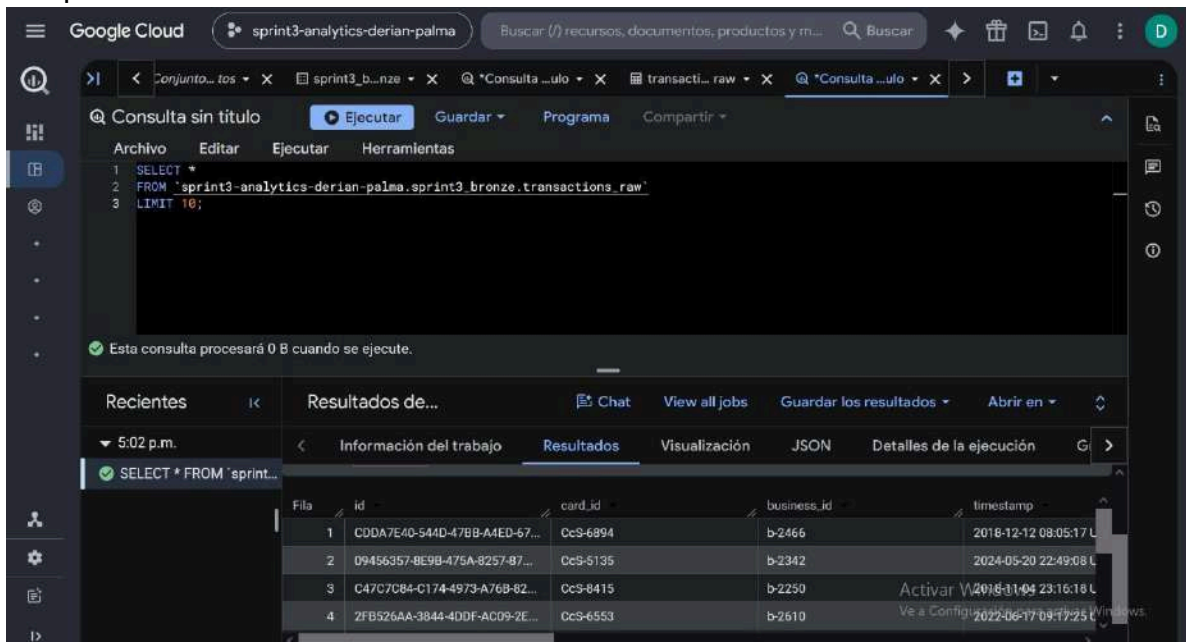
Filas por página: 50 1 - 3 de 3

Exercici 2: Ingesta en Capa Bronze (Connexió DDL)

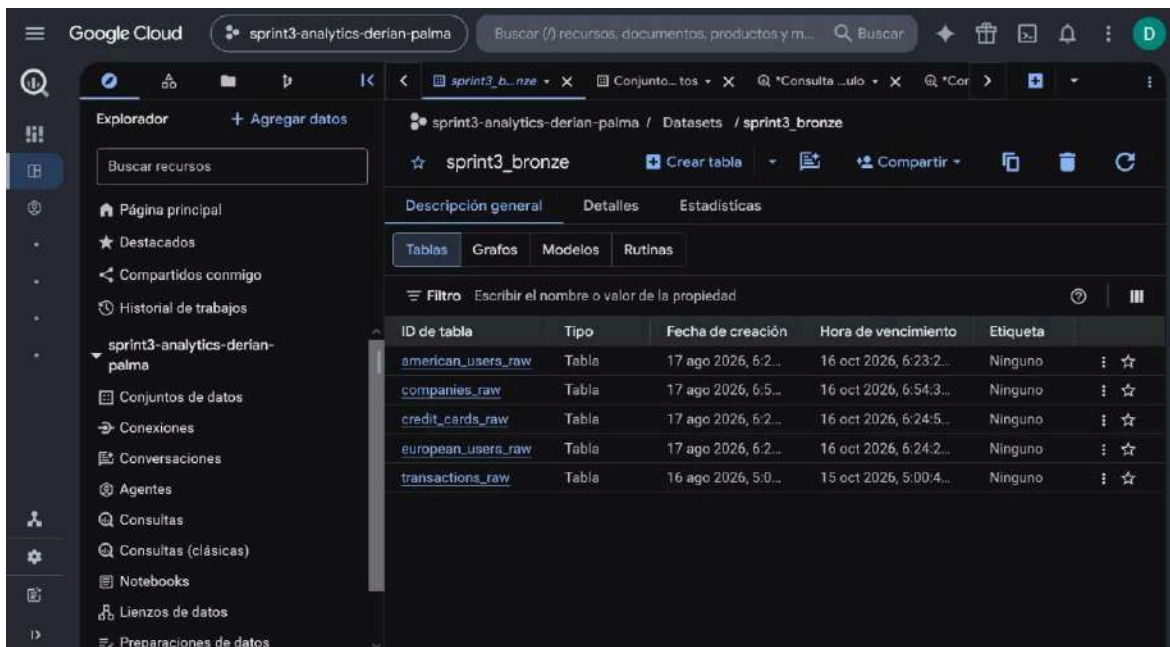
Hacemos el SQL de transactions_raw



Comprobación:



Y finalmente mostramos evidencia de las 5 Tablas creadas.



Cabe mencionar, que tal como se preveía en el enunciado, fue necesario conocer primero la estructura de `companies.csv` (sus títulos encabezados) y a partir de esto crear el esquema antes de importar los datos. `companies.csv` necesitó un tratamiento diferente: se ignoró la cabecera y se definió manualmente el esquema como `STRING`.

Exercici 3: Càrrega de Dades Locals (Upload)

Se sube el archivo products.csv utilizado en el Sprint 2 y se crea la tabla nativa products_raw

Crear tabla

Fuente

Create table from

Subir

Seleccionar archivo *

N1-Ex 8_products.csv

X Explorar ?

Formato del archivo

CSV

Destino

Proyecto *

sprint3-analytics-derian-palma

Explorar

Conjunto de datos *

sprint3_bronze

Tabla *

products_raw

El tamaño máximo del nombre es de 1,024 bytes UTF-8. Se permiten letras, signos, números, conectores, guiones y espacios Unicode.

Tipo de tabla

Tabla nativa

?

Crear tabla

Cancelar

Crear tabla

Esquema

☒ Detección automática

?

El esquema se generará automáticamente.

Configuración de partición

☒ Sin particionar

☐ Particionar por tiempo de transferencia

☐ Particionar por campo

Para particionar por campo, primero debes agregar campos al esquema anterior.

Configuración del clúster

Orden del agrupamiento en clústeres

?

El orden del agrupamiento en clústeres determina la clasificación de los datos. Puede usarse en tablas particionadas y no particionadas.

Etiquetas

Las etiquetas se pueden usar para administrar y aplicar políticas de los recursos. Para más detalles, consulte la documentación.

Crear tabla

Cancelar

Crear tabla

Configuración de partición

☒ Sin particionar
 ☐ Particionar por tiempo de transferencia
 ☐ Particionar por campo
Para particionar por campo, primero debes agregar campos al esquema anterior.

Configuración del clúster

Orden del agrupamiento en clústeres

El orden del agrupamiento en clústeres determina la clasificación de los datos. Puede usarse en tablas particionadas y no particionadas.

Etiquetas

Las etiquetas te ayudan a administrar y aplicar políticas en los recursos. Constan de una clave de etiqueta única y un conjunto de valores de etiqueta. [Más información](#)

Seleccionar el alcance de las etiquetas

Opciones avanzadas

Crear tabla

Cancelar

Se muestran todas las Tablas ahora:

Google Cloud

sprint3-analytics-derian-palma

Buscar (/) recursos, documentos, productos y m...

Buscar

Explorador

+ Agregar datos

Buscar recursos

Página principal

Destacados

Compartidos conmigo

Historial de trabajos

sprint3-analytics-derian-palma

Conjuntos de datos

Conexiones

Conversaciones

Agentes

Consultas

Consultas (clásicas)

Notebooks

Lienzos de datos

Preparaciones de datos

sprint3-analytics-derian-palma / Datasets / sprint3_bronze

sprint3_bronze

Crear tabla

Compartir

Descripción general

Detalles

Estadísticas

Tablas

Grafos

Modelos

Rutinas

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

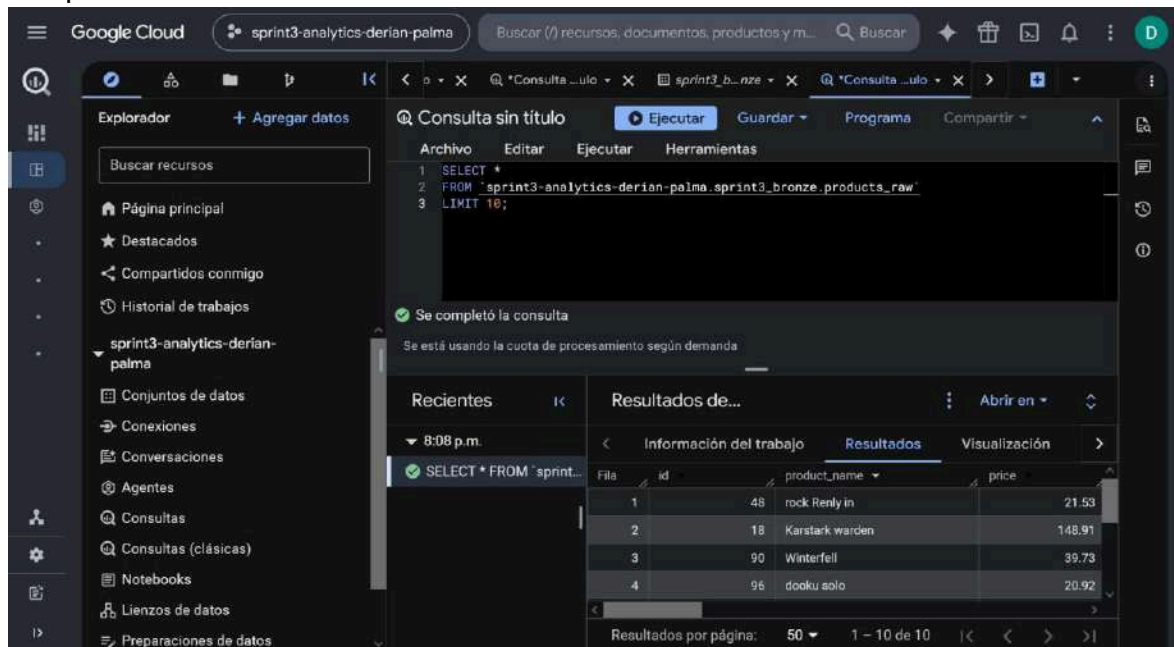
ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta	
american_users_raw	Tabla	17 ago 2026, 6:2...	16 oct 2026, 6:23:2...	Ninguno	⋮ ☆
companies_raw	Tabla	17 ago 2026, 6:5...	16 oct 2026, 6:54:3...	Ninguno	⋮ ☆
credit_cards_raw	Tabla	17 ago 2026, 6:2...	16 oct 2026, 6:24:5...	Ninguno	⋮ ☆
european_users_raw	Tabla	17 ago 2026, 6:2...	16 oct 2026, 6:24:2...	Ninguno	⋮ ☆
products_raw	Tabla	17 ago 2026, 8:0...	16 oct 2026, 8:07:1...	Ninguno	⋮ ☆
transactions_raw	Tabla	16 ago 2026, 5:0...	15 oct 2026, 5:00:4...	Ninguno	⋮ ☆

Se creó "products_raw".

Ir a la tabla

✕

Comprobación:



The screenshot displays the Google Cloud BigQuery interface. On the left, the 'Explorador' sidebar shows the project 'sprint3-analytics-derian-palma'. The main editor area shows a SQL query titled 'Consulta sin título' with the following code:

```
1 SELECT *  
2 FROM `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_bronze.products_raw`  
3 LIMIT 10;
```

Below the editor, a message indicates 'Se completó la consulta' (Query completed). The 'Recientes' (Recent) section shows the executed query. The 'Resultados de...' (Results of...) section displays a table with 4 rows of data:

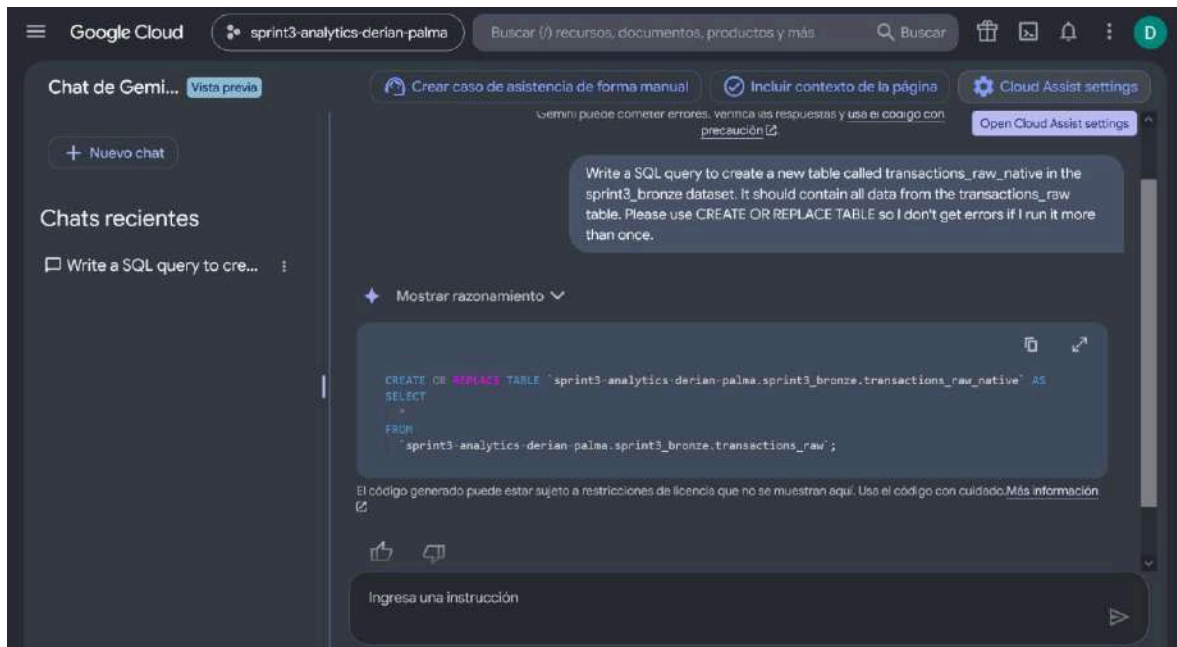
id	product_name	price
48	rock Renly in	21.53
18	Karstark warden	148.91
90	Winterfell	39.73
96	dooku solo	20.92

Exercici 4: Arquitectura i Rendiment. Materialització de Dades (Assistit per IA)

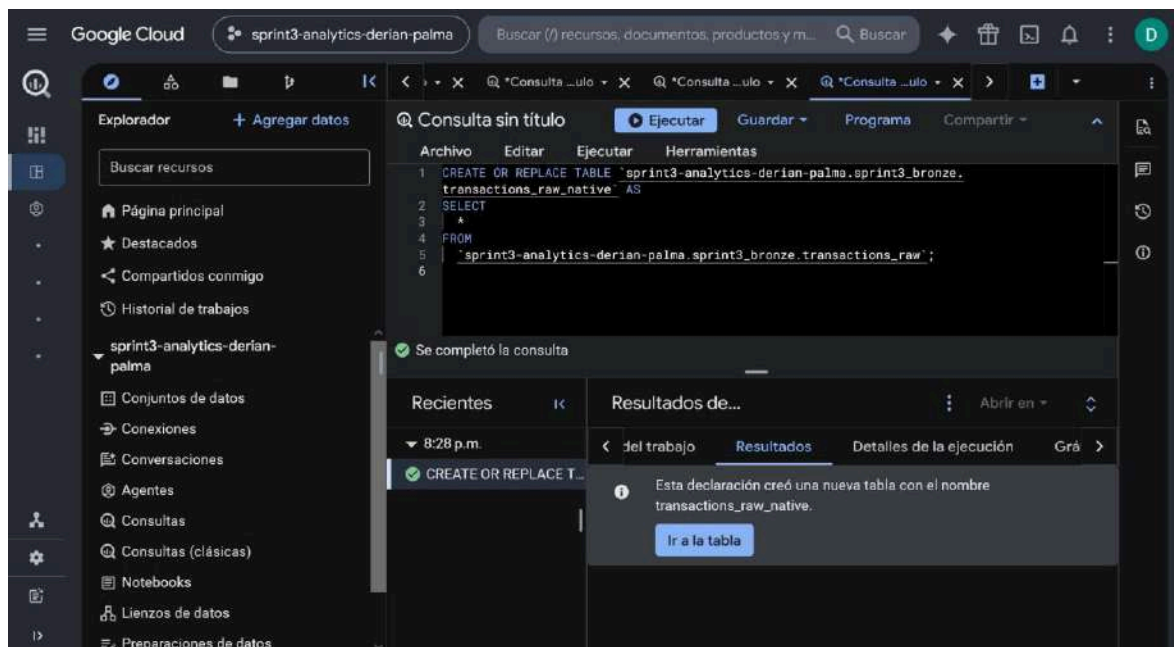
a)

Lo realizo aquí porque en una pestaña aparte sí carga.





Antes de ejecutar comprobamos que el código SQL es correcto.



Finalmente se ha logrado crear bien.

b)

Google Cloud sprint3-analytics-derian-palma

Consulta sin título

```
1 SELECT id
2 FROM `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_bronze.transactions_raw`;
```

Se completó la consulta

Recientes

Resultados de...

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución
Duración	1 s 39 / ms			
Bytes procesados	12.61 MB			
Bytes facturados	13 MB			
Millisegundos de ranura	827			
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE			
Usar SQL heredado	false			
Tabla de destino	Tabla temporal			
Motivos por los que no se usó la caché de metadatos	METADATA_CACHING_NOT_ENABLED: sprint3-analytics-derian-			

Google Cloud sprint3-analytics-derian-palma

Consulta sin título

```
1 SELECT id
2 FROM `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_bronze.transactions_raw_native`;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución
Hora de finalización	17 ago 2026, 8:59:49 p.m. UTC+2			
Duración	631 ms			
Bytes procesados	3.62 MB			
Bytes facturados	10 MB			
Millisegundos de ranura	593			
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE			
Usar SQL heredado	false			
Tabla de destino	Tabla temporal			

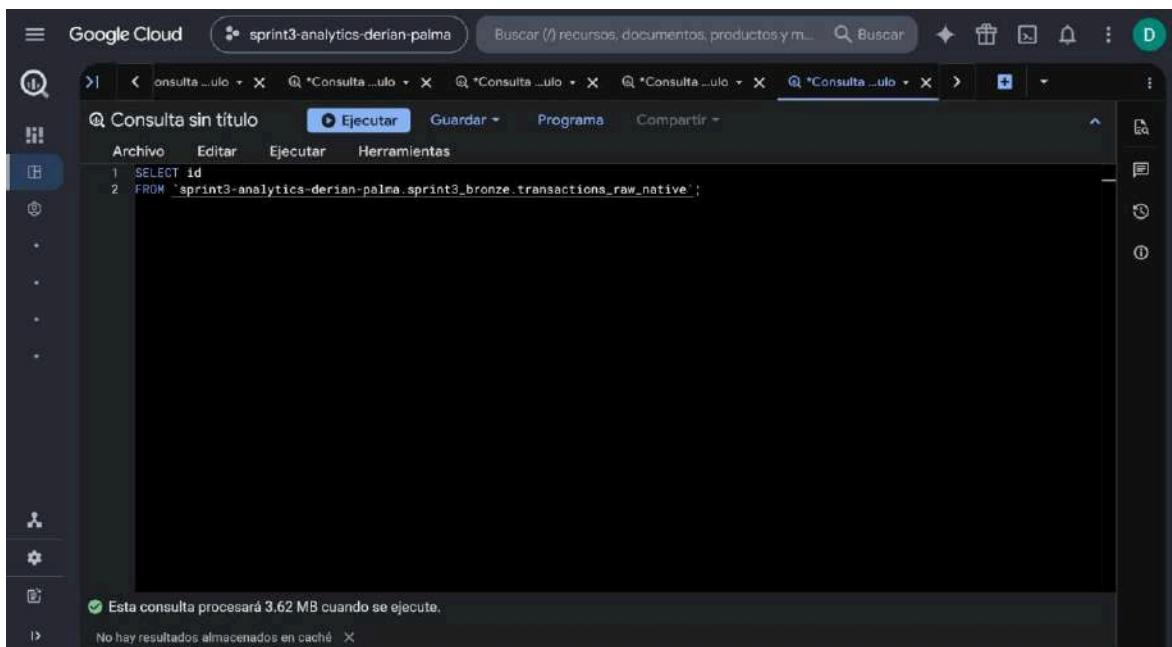
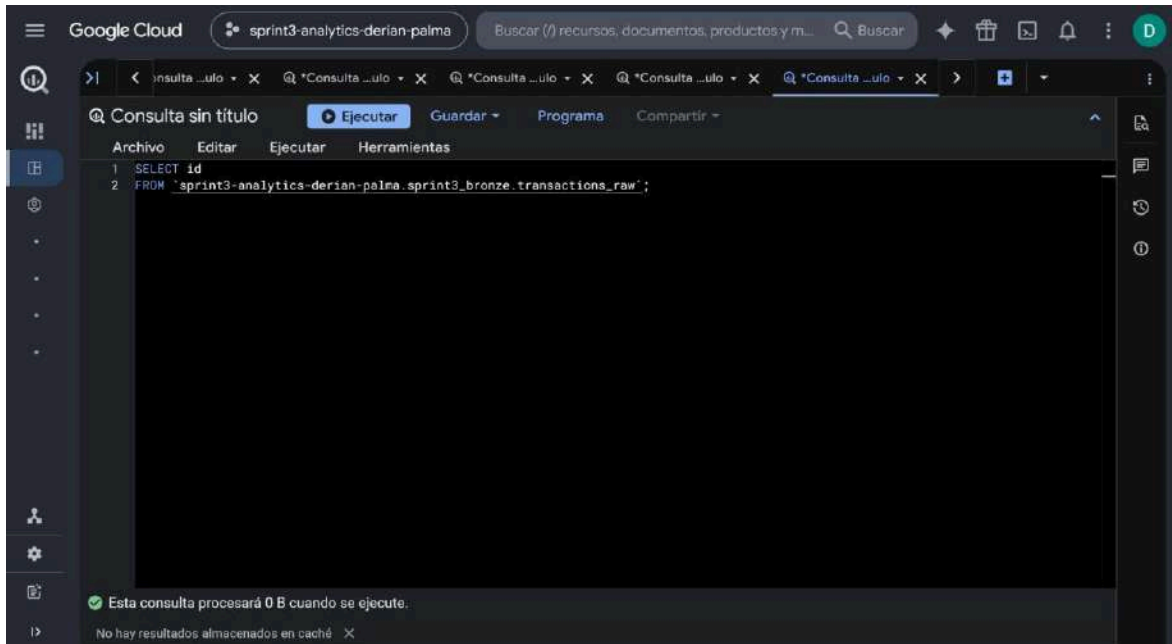
Tabla	Bytes procesados	bytes facturados
transactions_raw (externa)	12.61 MB	13 MB
transactions_raw_native (nativa)	3.62 MB	10 MB

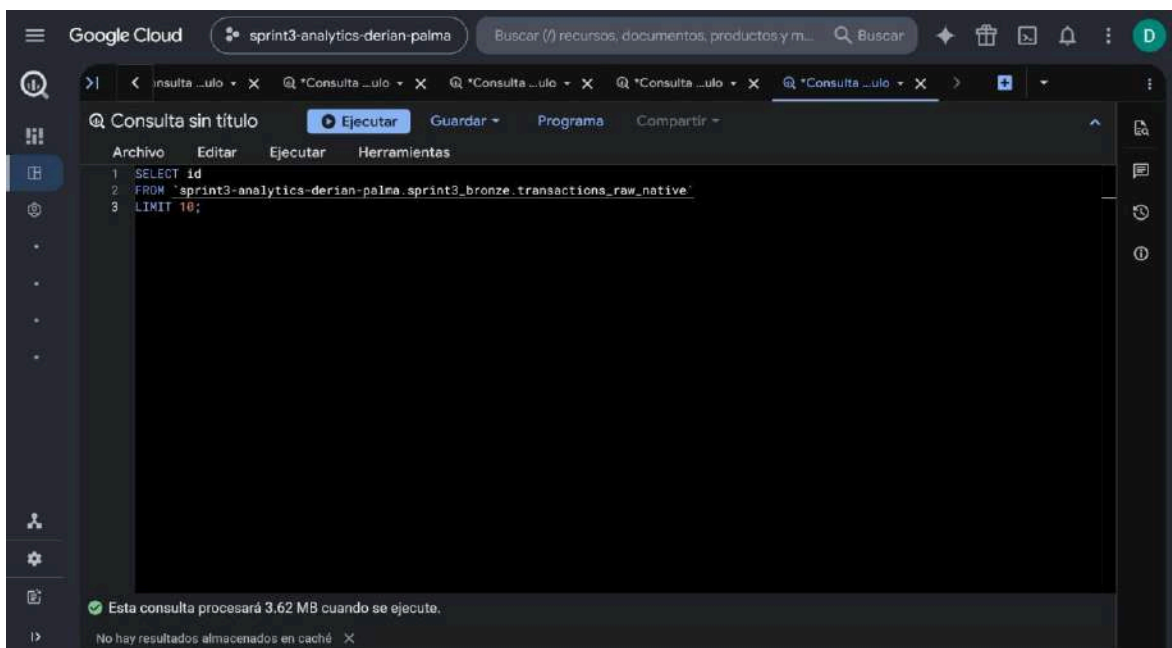
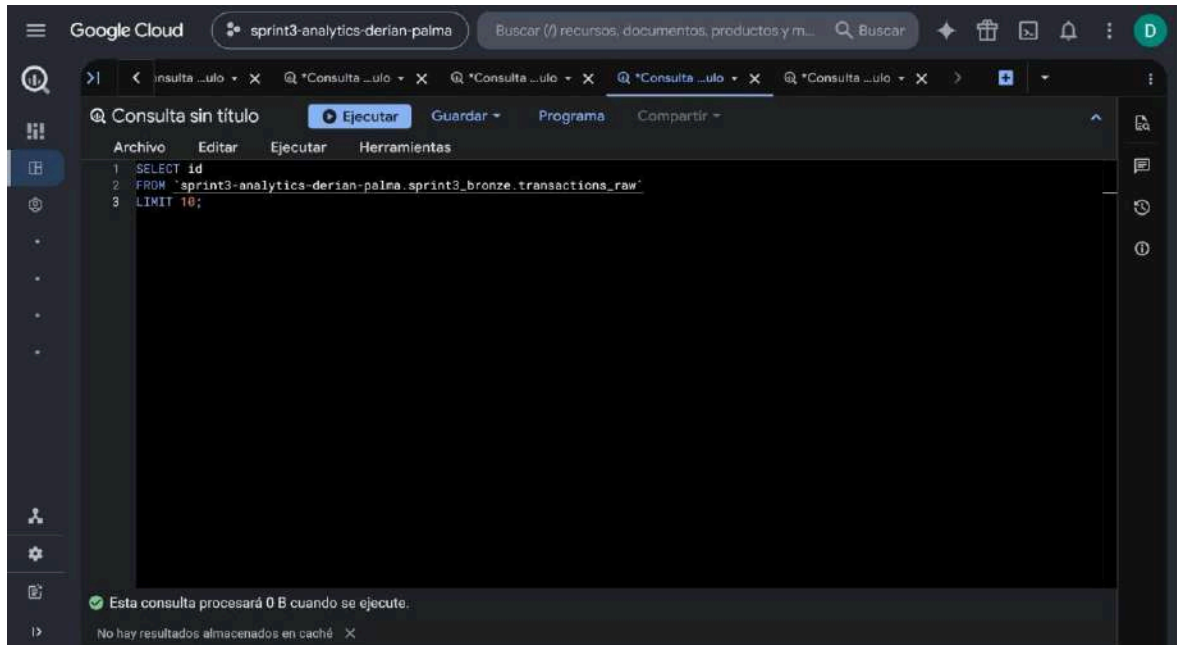
La consulta sobre la tabla nativa procesa muchos menos datos que la misma consulta

sobre la tabla externa. Para consultas repetidas y análisis frecuentes conviene trabajar sobre tablas nativas, ya que BigQuery puede optimizar mejor su almacenamiento y lectura. Las tablas externas siguen siendo útiles para acceder al Data Lake sin duplicar los datos ni tener que cargarlos previamente.

c)

en Dry Run





En el Dry Run no se observa ninguna diferencia en los bytes procesados al añadir LIMIT 10.

Tras ejecutar con LIMIT:

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console interface. The query editor at the top contains the following SQL code:

```
1 SELECT id
2 FROM `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_bronze.transactions_raw`
3 LIMIT 10;
```

Below the editor, a status message indicates the query completed successfully. The 'Resultados de la consulta' (Query Results) section is expanded, showing the following metrics:

Metric	Value
Duración	496 ms
Bytes procesados	1.44 KB
Bytes facturados	10 MB
Millisegundos de ranura	32
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE
Usar SQL heredado	false
Tabla de destino	Tabla temporal

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console interface. The query editor at the top contains the following SQL code:

```
1 SELECT id
2 FROM `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_bronze.transactions_raw_native`
3 LIMIT 10;
```

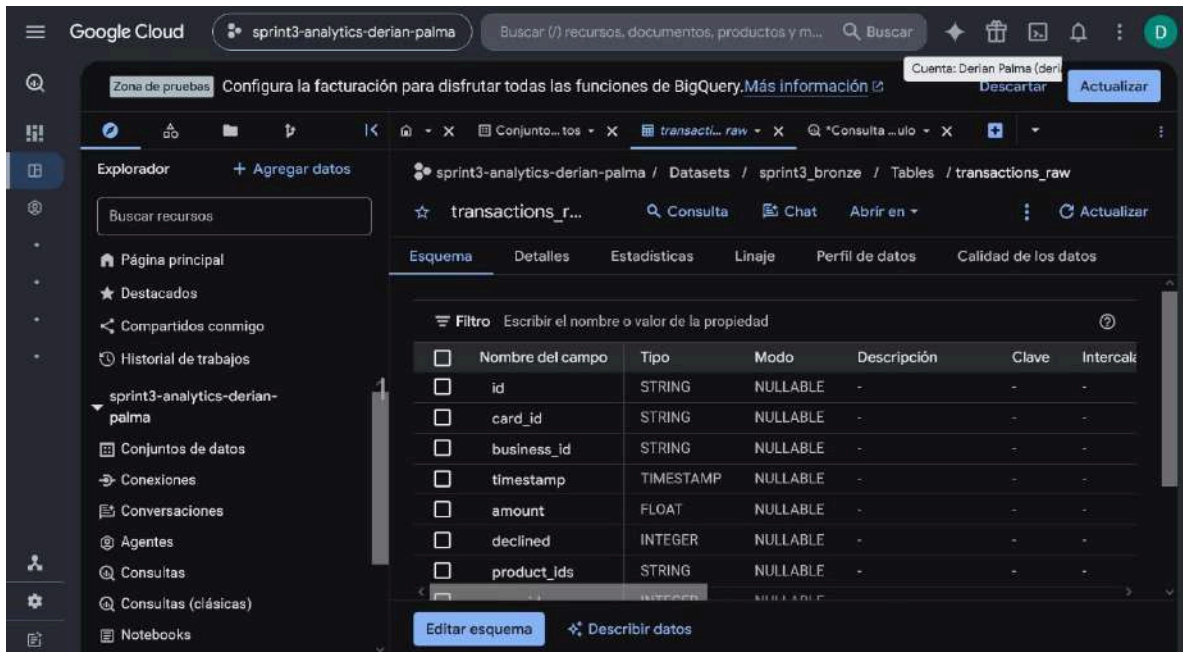
Below the editor, a status message indicates the query completed successfully. The 'Resultados de la consulta' (Query Results) section is expanded, showing the following metrics:

Metric	Value
Hora de finalización	17 ago 2026, 9:08:06 p.m. UTC+2
Duración	337 ms
Bytes procesados	3.62 MB
Bytes facturados	10 MB
Millisegundos de ranura	21
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE
Usar SQL heredado	false
Tabla de destino	Tabla temporal

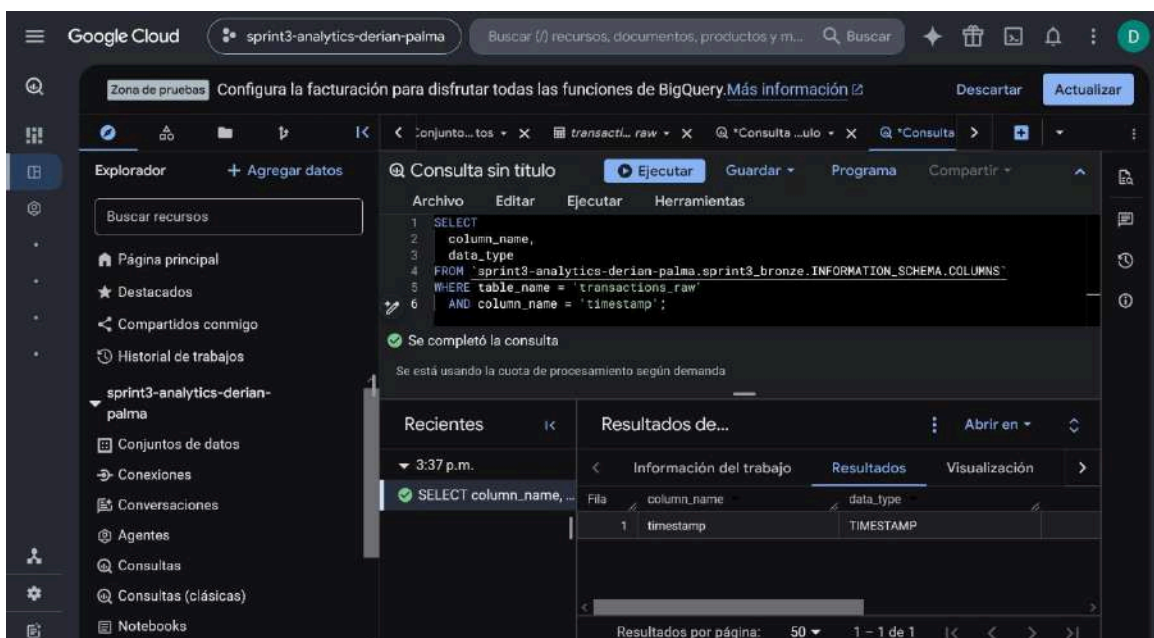
En la tabla nativa `transactions_raw_native`, añadir `LIMIT 10` no reduce los bytes procesados (3.62 MB en ambos casos), ya que BigQuery lee la columna completa antes de aplicar el límite. Sin embargo, en la tabla externa `transactions_raw`, el coste sí disminuye significativamente (de 12.61 MB a 1.44 KB), debido a que BigQuery puede detener la lectura del archivo CSV tras obtener las primeras filas. Esto demuestra que el efecto de `LIMIT` depende del tipo de almacenamiento utilizado.

Exercici 5: Adaptació de Sintaxi (Reporting)

Antes de realizar la consulta, prefiero empezar corroborando si el campo timestamp es realmente de tipo STRING, tal como sugiere el enunciado, ya que esto determinará si es necesario utilizar funciones de conversión como CAST o PARSE_TIMESTAMP.



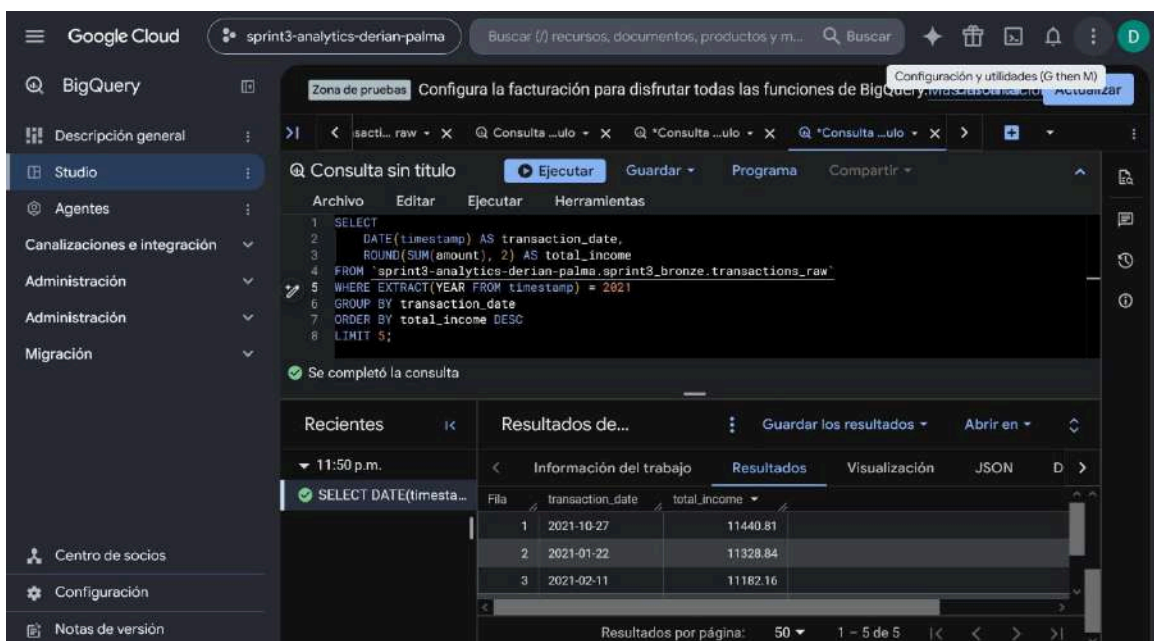
En la primera captura se consulta directamente el esquema de la tabla transactions_raw. Se observa que el campo timestamp aparece definido como TIMESTAMP, y no como STRING.



Para corroborarlo mediante SQL, realizo una segunda comprobación consultando INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS. El resultado confirma nuevamente que timestamp tiene como data_type el valor TIMESTAMP.

Aunque el enunciado advertía que timestamp podía ser un STRING, se comprobó mediante el esquema de la tabla y INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS que el campo ya era de tipo TIMESTAMP. Por este motivo no fue necesario utilizar PARSE_TIMESTAMP, CAST ni SUBSTR; se trabajó directamente con EXTRACT y DATE.

A continuación, se agrupan las transacciones por día y se suman sus importes mediante SUM(amount). Finalmente, los resultados se ordenan de mayor a menor ingreso y se utiliza LIMIT 5 para obtener los cinco días con mayor facturación.



The screenshot shows the Google Cloud BigQuery Studio interface. On the left is a sidebar with navigation options like 'Descripción general', 'Studio', 'Agentes', 'Canalizaciones e integración', 'Administración', and 'Migración'. The main area displays a SQL query titled 'Consulta sin título' with the following code:

```
1 SELECT
2   DATE(timestamp) AS transaction_date,
3   ROUND(SUM(amount), 2) AS total_income
4 FROM `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_bronze.transactions_raw`
5 WHERE EXTRACT(YEAR FROM timestamp) = 2021
6 GROUP BY transaction_date
7 ORDER BY total_income DESC
8 LIMIT 5;
```

Below the query editor, a message states 'Se completó la consulta'. The 'Resultados de...' section shows a table with the following data:

Fila	transaction_date	total_income
1	2021-10-27	11440.81
2	2021-01-22	11328.84
3	2021-02-11	11182.16

At the bottom, it indicates 'Resultados por página: 50' and '1 - 5 de 5'.

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console interface. At the top, there's a search bar and navigation tabs. The main area displays a SQL query in the editor, which has been executed. Below the query, a table of results is shown, containing transaction dates and their corresponding total income.

Query:

```
1 SELECT
2   DATE(timestamp) AS transaction_date,
3   ROUND(SUM(amount), 2) AS total_income
4 FROM `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_bronze.transactions_raw`
5 WHERE EXTRACT(YEAR FROM timestamp) = 2021
6 GROUP BY transaction_date
```

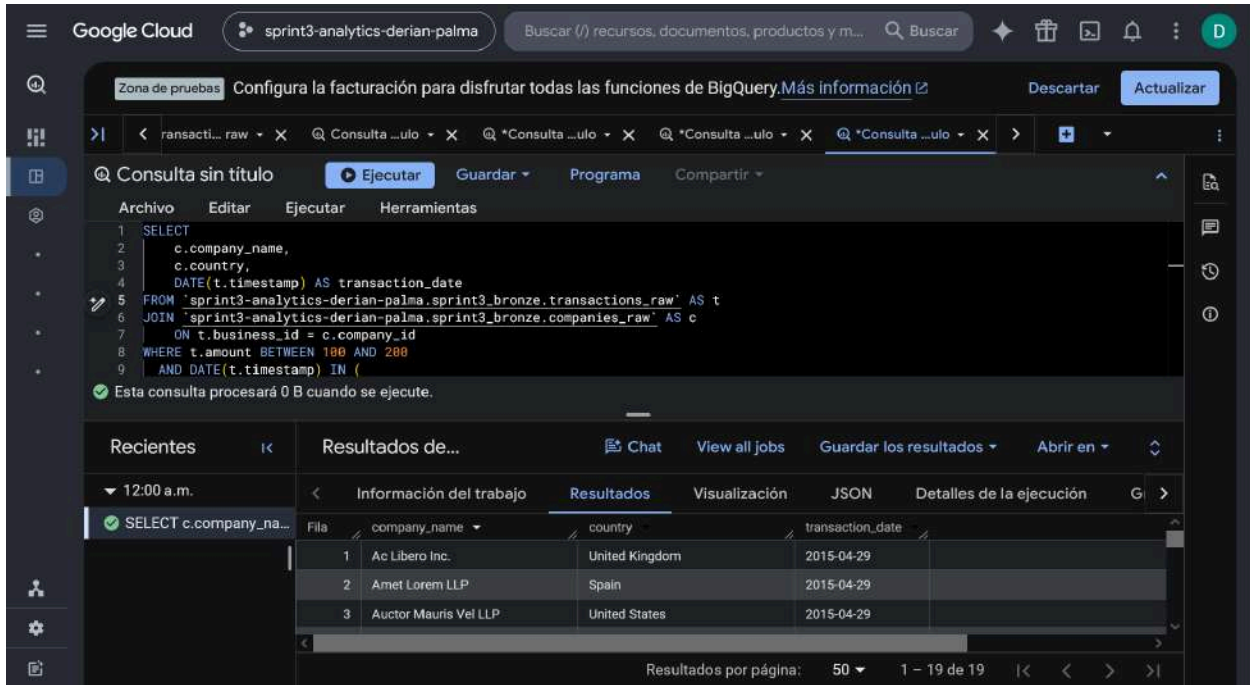
Results:

Fila	transaction_date	total_income
1	2021-10-27	11440.81
2	2021-01-22	11928.84
3	2021-02-11	11182.16
4	2021-04-29	11119.01
5	2021-03-27	10898.51

El resultado muestra que el día con mayor facturación fue el 27 de octubre de 2021, con un total de 11.440,81.

Exercici 6: Consultes Complexes

Se cruzan las tablas transactions_raw y companies_raw mediante los campos business_id y company_id. Posteriormente, se seleccionan únicamente las operaciones con importes comprendidos entre 100 y 200 euros y realizadas en alguna de las tres fechas indicadas. Como el campo timestamp ya está almacenado como TIMESTAMP, se utiliza DATE(timestamp) para extraer únicamente la fecha. La consulta devuelve 19 registros que cumplen las condiciones establecidas.



Google Cloud | sprint3-analytics-derian-palma | Buscar (/) recursos, documentos, productos y m... | Buscar

Zona de pruebas | Configura la facturación para disfrutar todas las funciones de BigQuery. Más información | Descartar | Actualizar

Consulta sin título | Ejecutar | Guardar | Programa | Compartir

```

1 SELECT
2   c.company_name,
3   c.country,
4   DATE(t.timestamp) AS transaction_date
5 FROM `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_bronze.transactions_raw` AS t
6 JOIN `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_bronze.companies_raw` AS c
7   ON t.business_id = c.company_id
8 WHERE t.amount BETWEEN 100 AND 200
9       AND DATE(t.timestamp) IN (

```

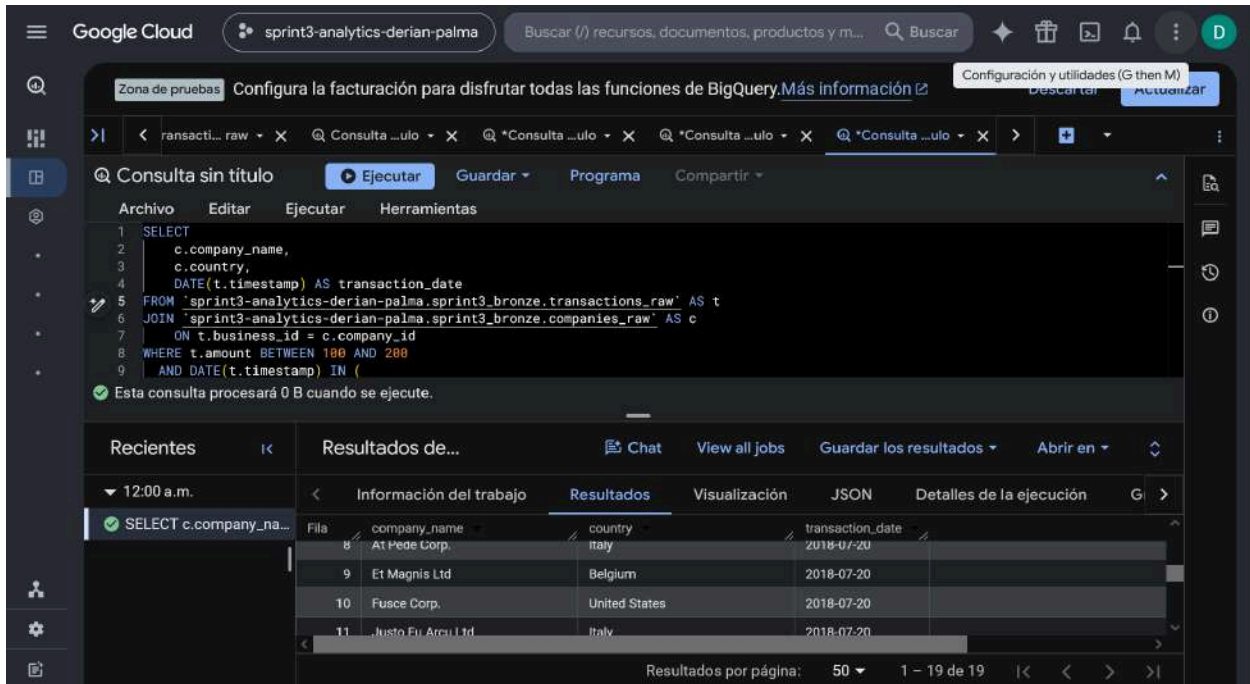
Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

Recientes | Resultados de... | Chat | View all jobs | Guardar los resultados | Abrir en

12:00 a.m. | Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución

Fila	company_name	country	transaction_date
1	Ac Libero Inc.	United Kingdom	2015-04-29
2	Amet Lorem LLP	Spain	2015-04-29
3	Auctor Mauris Vel LLP	United States	2015-04-29

Resultados por página: 50 | 1 - 19 de 19



Google Cloud | sprint3-analytics-derian-palma | Buscar (/) recursos, documentos, productos y m... | Buscar

Zona de pruebas | Configura la facturación para disfrutar todas las funciones de BigQuery. Más información | Configuración y utilidades (G then M) | Descartar | Actualizar

Consulta sin título | Ejecutar | Guardar | Programa | Compartir

```

1 SELECT
2   c.company_name,
3   c.country,
4   DATE(t.timestamp) AS transaction_date
5 FROM `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_bronze.transactions_raw` AS t
6 JOIN `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_bronze.companies_raw` AS c
7   ON t.business_id = c.company_id
8 WHERE t.amount BETWEEN 100 AND 200
9       AND DATE(t.timestamp) IN (

```

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

Recientes | Resultados de... | Chat | View all jobs | Guardar los resultados | Abrir en

12:00 a.m. | Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución

Fila	company_name	country	transaction_date
8	At Pede Corp.	Italy	2018-07-20
9	Et Magnis Ltd	Belgium	2018-07-20
10	Fusce Corp.	United States	2018-07-20
11	Justo Eu Arcu Ltd	Italy	2018-07-20

Resultados por página: 50 | 1 - 19 de 19

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console interface. At the top, there's a navigation bar with the Google Cloud logo and the project name 'sprint3-analytics-derian-palma'. Below this, a banner for 'Zona de pruebas' (Test Zone) is visible. The main area is divided into two sections: a query editor and a results viewer.

Query Editor: The query is titled 'Consulta sin título'. It contains the following SQL code:

```

1 SELECT
2   c.company_name,
3   c.country,
4   DATE(t.timestamp) AS transaction_date
5 FROM `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_bronze.transactions_raw` AS t
6 JOIN `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_bronze.companies_raw` AS c
7   ON t.business_id = c.company_id
8 WHERE t.amount BETWEEN 180 AND 280
9       AND DATE(t.timestamp) IN (

```

Below the query editor, a status message indicates: 'Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.' (This query will process 0 B when executed).

Results Viewer: The results are displayed in a table format. The table has three columns: 'company_name', 'country', and 'transaction_date'. The results show 19 rows of data, with the first three rows visible in the screenshot:

Fila	company_name	country	transaction_date
17	Ac Libero Inc.	United Kingdom	2024-03-13
18	Aliquam Erat Volutpat LLP	Italy	2024-03-13
19	Justo Eu Arcu Ltd	Italy	2024-03-13

At the bottom of the results viewer, it indicates 'Resultados por página: 50' and '1 - 19 de 19'.

El resultado devuelve 19 transacciones que cumplen las condiciones, correspondientes a las fechas 29-04-2015, 20-07-2018 y 13-03-2024, mostrando para cada una el nombre de la empresa, el país y la fecha de la transacción.

Nivell 2: Neteja i Transformació (ELT)

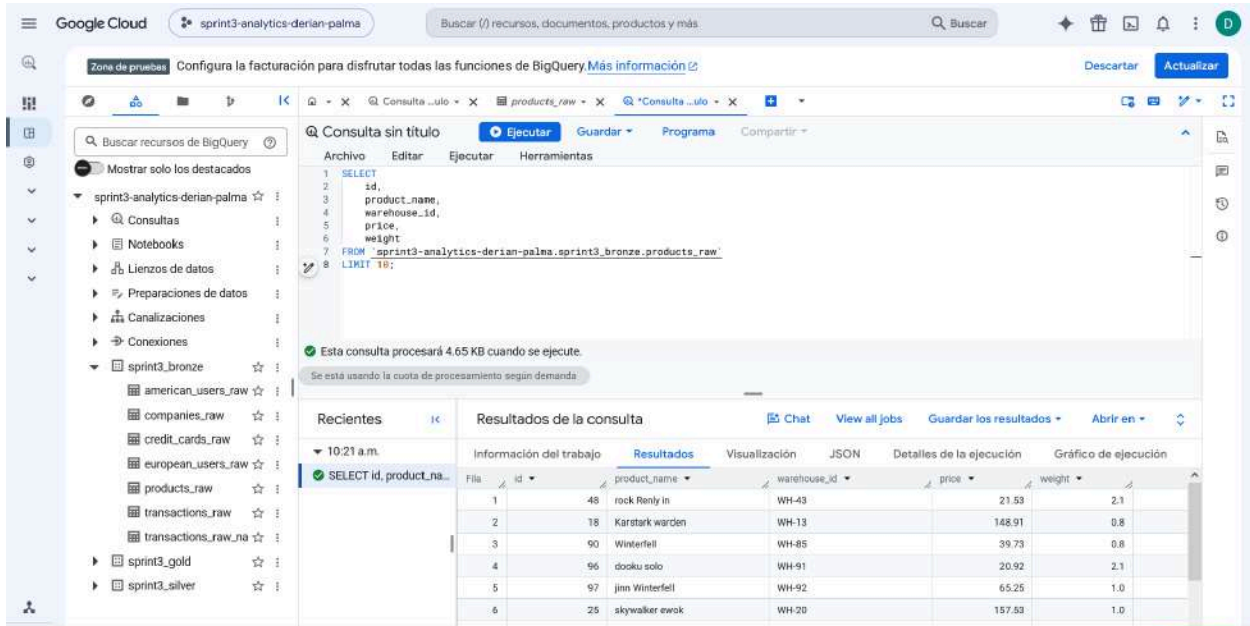
Exercici 1: Neteja de Productes (Data Quality)

Antes de realizar la transformación, se revisó el esquema de products_raw para comprobar los tipos de datos originales.

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console interface. On the left, a sidebar lists various datasets and tables under the project 'sprint3-analytics-derian-palma'. The 'products_raw' table is selected. The main panel displays the schema of this table. The schema is presented as a table with columns: 'Nombre del campo', 'Tipo', 'Modo', 'Descripción', 'Clave', 'Intercalación', 'Valor predeterminado', and 'Etiquetas de administración de'. The rows represent the fields of the 'products_raw' table: 'id' (INTEGER, NULLABLE), 'product_name' (STRING, NULLABLE), 'price' (FLOAT, NULLABLE), 'colour' (STRING, NULLABLE), 'weight' (FLOAT, NULLABLE), 'warehouse_id' (STRING, NULLABLE), 'category' (STRING, NULLABLE), 'brand' (STRING, NULLABLE), 'cost' (FLOAT, NULLABLE), and 'launch_date' (DATE, NULLABLE). Below the schema table, there are buttons for 'Editar esquema', 'Ver políticas de acceso de fila', and 'Describir datos'.

Se observó que id era INTEGER, product_name y warehouse_id eran STRING, mientras que price y weight ya estaban almacenados como FLOAT.

A continuación, se consultaron varias filas de la tabla para verificar el formato real de los datos. Se comprobó que warehouse_id contenía valores con el prefijo WH-, por ejemplo WH-43, mientras que price ya aparecía como un valor numérico sin símbolos monetarios.



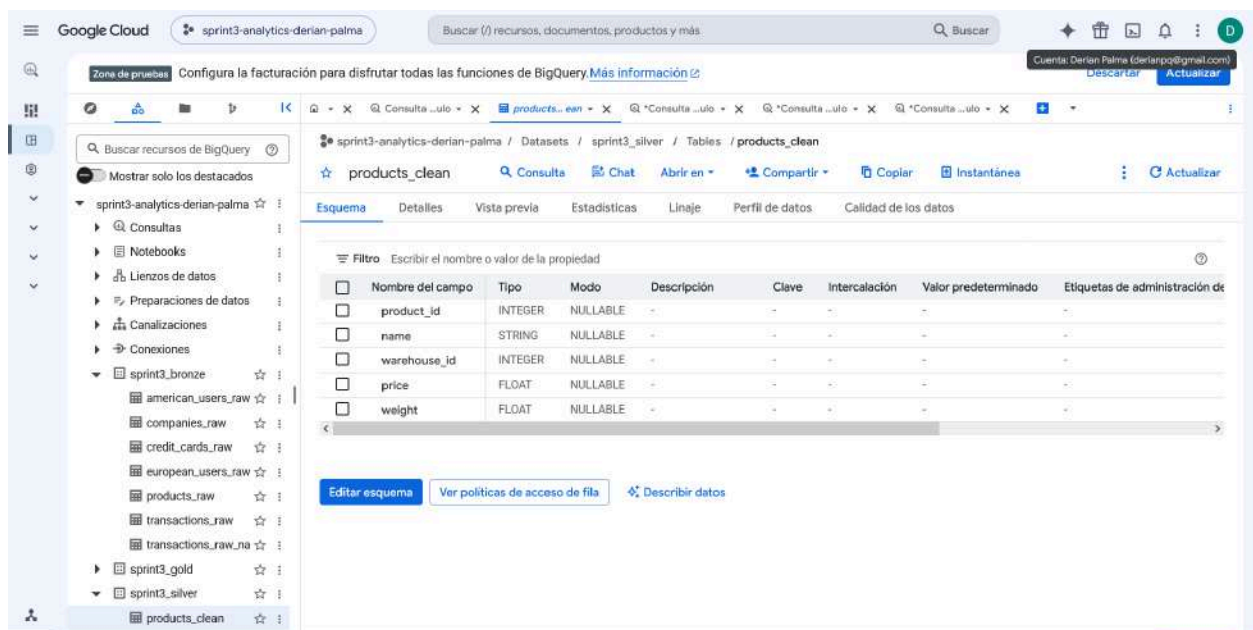
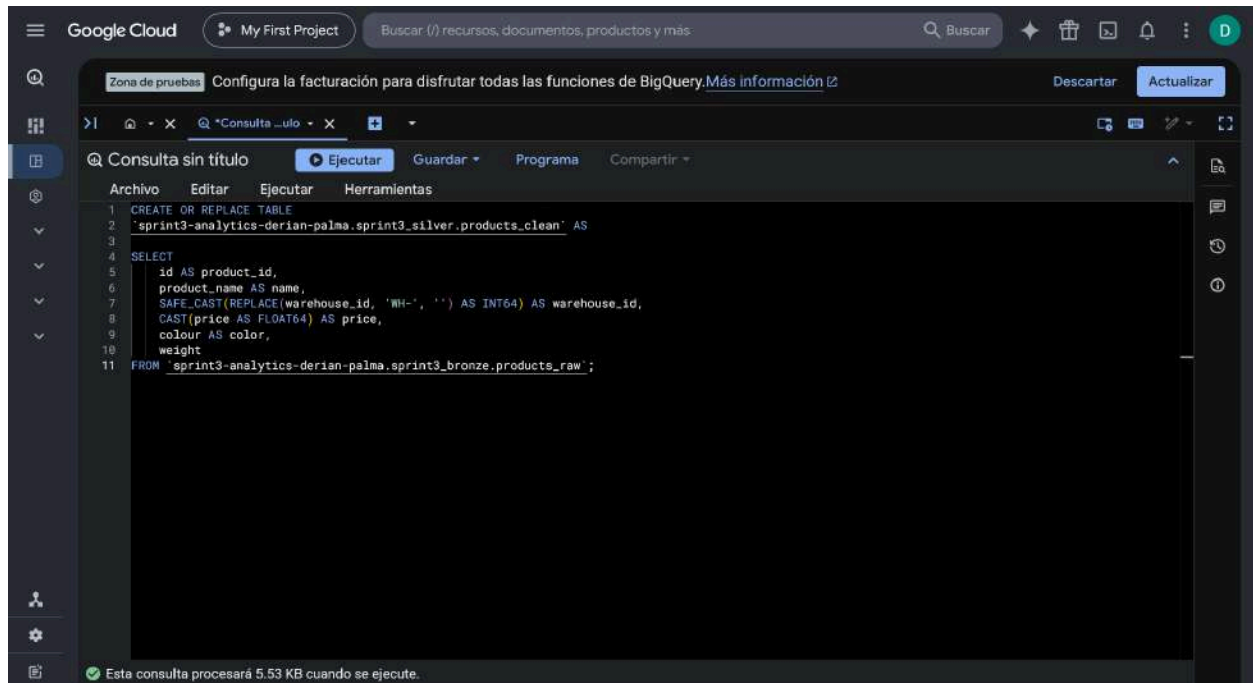
The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console interface. On the left, there's a sidebar with a search bar and a list of datasets under the project 'sprint3-analytics-derian-palma'. The main area displays a SQL query in a text editor, which has been executed. Below the editor, a message indicates the query processed 4.65 KB. At the bottom, the 'Results' tab is active, showing a table with 6 rows and 6 columns: id, product_name, warehouse_id, price, and weight. The data includes items like 'rock Remy in', 'Kartark warden', 'Winterfell', 'dooku solo', 'jinn Winterfell', and 'skywalker ewok'.

id	product_name	warehouse_id	price	weight
1	rock Remy in	WH-43	21.53	2.1
2	Kartark warden	WH-13	148.91	0.8
3	Winterfell	WH-85	39.73	0.8
4	dooku solo	WH-91	20.92	2.1
5	jinn Winterfell	WH-92	65.25	1.0
6	skywalker ewok	WH-20	157.53	1.0

Para realizar la limpieza se renombraron id como product_id y product_name como name. En warehouse_id se eliminó el prefijo WH- mediante REPLACE y posteriormente se convirtió el resultado a INT64 utilizando SAFE_CAST. El campo price se aseguró como FLOAT64 y weight se mantuvo sin modificaciones.

Antes de crear la tabla definitiva, se ejecutó primero la transformación mediante un SELECT para comprobar que los resultados fueran correctos. Se verificó, por ejemplo, que valores como WH-43 pasaban correctamente a 43.

Finalmente, se creó la tabla nativa sprint3_silver.products_clean mediante CREATE OR REPLACE TABLE. La comprobación final del esquema confirma que product_id y warehouse_id son INTEGER, name es STRING y tanto price como weight son FLOAT.

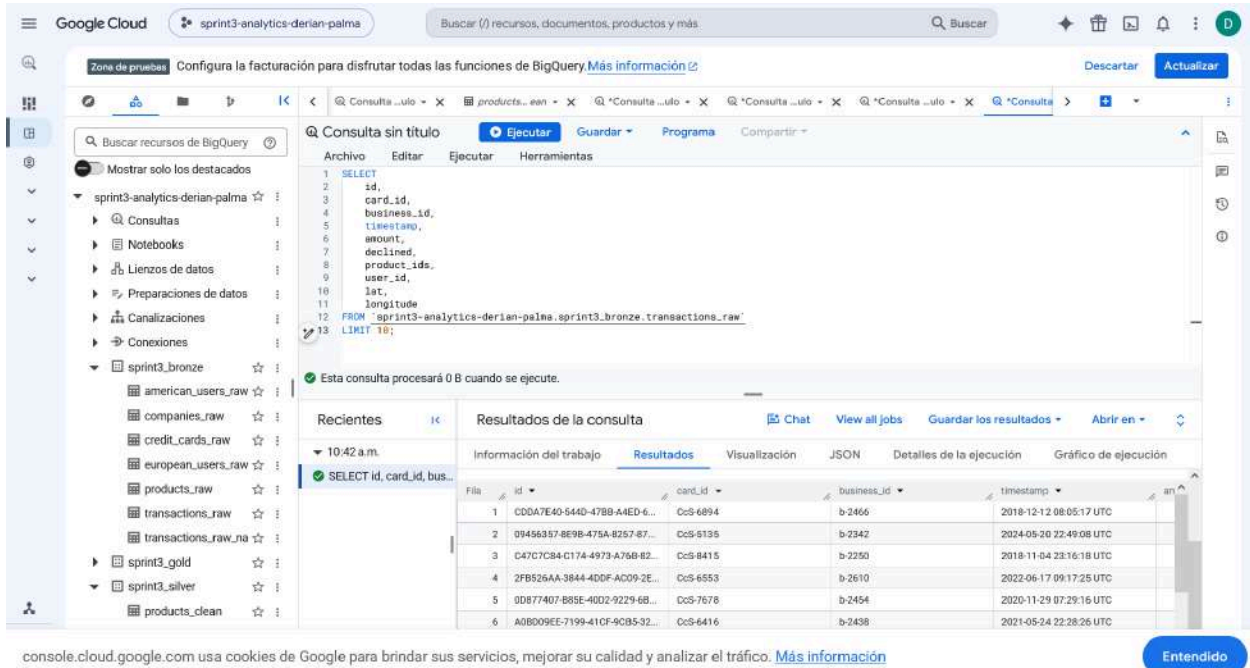


console.cloud.google.com usa cookies de Google para brindar sus servicios, mejorar su calidad y analizar el tráfico. [Más información](#)

Entendido

Exercici 2: Creació de Transaccions Netes (Capa Silver)

Antes de realizar la transformació, se revisó el esquema de transactions_raw para comprobar los tipos de datos reales. Aunque el enunciado indicaba que timestamp era STRING y que amount, lat y longitude podían requerir conversión, se comprobó que estos campos ya estaban almacenados como TIMESTAMP y FLOAT respectivamente.



The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console interface. On the left, there's a sidebar with a search bar and a list of datasets under 'sprint3-analytics-derian-palma'. The main area displays a SQL query in a text editor:

```
1 SELECT
2   id,
3   card_id,
4   business_id,
5   timestamp,
6   amount,
7   declined,
8   product_ids,
9   user_id,
10  lat,
11  longitude
12 FROM `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_bronze.transactions_raw`
13 LIMIT 10;
```

Below the query editor, the 'Results' tab is active, showing a table with 6 rows of data. The columns are: id, card_id, business_id, timestamp, amount, and declined. The data is as follows:

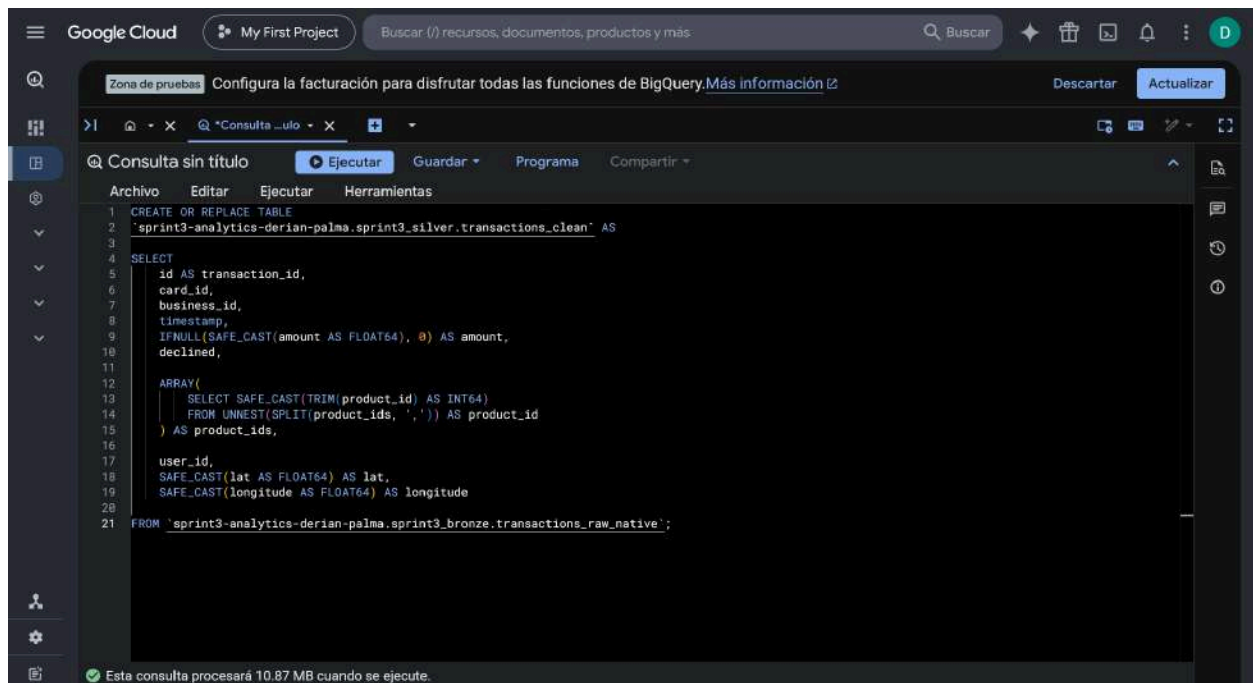
id	card_id	business_id	timestamp	amount	declined
CDDA7E40-544D-478B-A4ED-6...	CcS-6894	b-2466	2018-12-12 08:05:17 UTC		
09456357-8E9B-475A-B257-87...	CcS-5135	b-2342	2024-05-20 22:49:08 UTC		
C47C7C84-C174-4973-A768-82...	CcS-8415	b-2250	2018-11-04 23:16:18 UTC		
2FB526AA-3844-4DDF-AD09-2E...	CcS-6553	b-2610	2022-06-17 09:17:25 UTC		
9D877407-B85E-40D2-9229-6B...	CcS-7676	b-2454	2020-11-29 07:29:16 UTC		
A0B099EC-7199-41CF-9CB5-32...	CcS-6416	b-2438	2021-05-24 22:28:26 UTC		

At the bottom of the console, there's a link to 'Más información' and a 'Entendido' button.

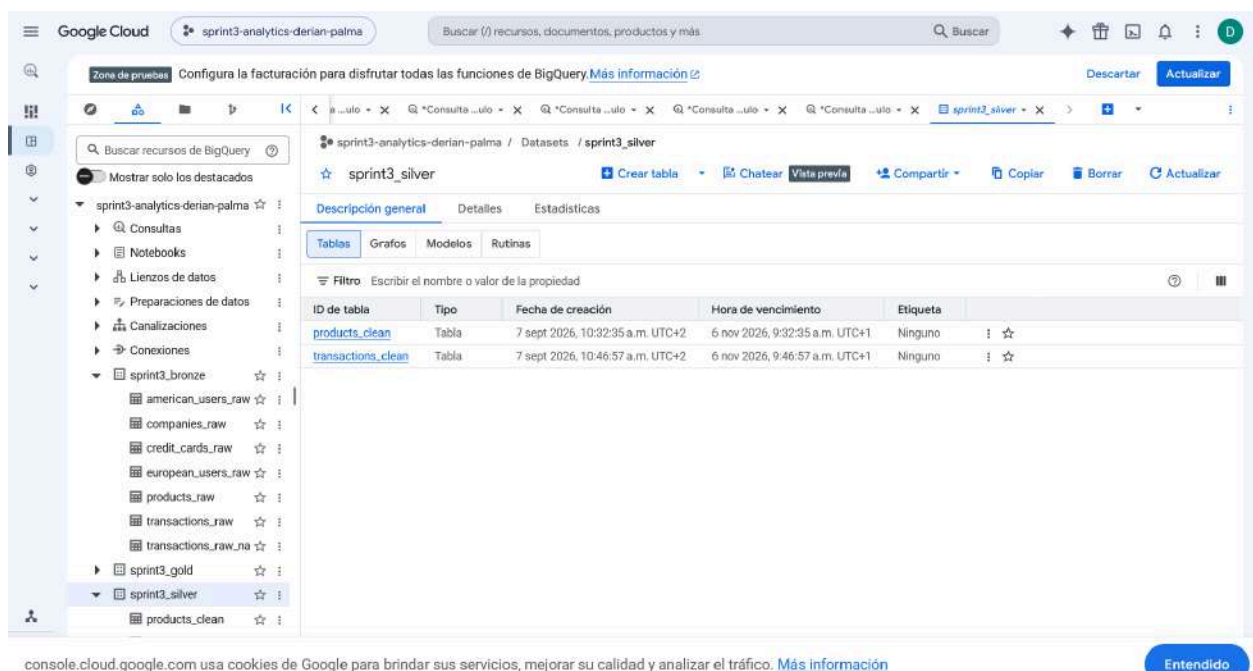
Para garantizar la robustez solicitada, amount se trató mediante SAFE_CAST a FLOAT64 y IFNULL, de manera que cualquier valor que no pudiera convertirse fuese sustituido por 0. De forma similar, lat y longitude se aseguraron como FLOAT64 utilizando SAFE_CAST. El campo id se renombró como transaction_id.

Se comprobó que product_ids sí estaba almacenado como una cadena de texto con identificadores separados por comas, por ejemplo "75, 73, 98". Para transformarlo, se utilizó SPLIT para separar los identificadores, UNNEST para procesarlos individualmente, TRIM para eliminar espacios y SAFE_CAST para convertir cada valor a INT64. Finalmente, ARRAY permitió reconstruirlos como una lista de enteros.

Antes de materializar la tabla se probó la transformación mediante un SELECT, verificando que los identificadores se convertían correctamente. Finalmente, se creó la tabla nativa sprint3_silver.transactions_clean mediante CREATE OR REPLACE TABLE.



La comprobación final del esquema confirma que product_ids aparece como INTEGER en modo REPEATED, que es la representación de BigQuery para un ARRAY<INT64>. El resto de campos conserva los tipos requeridos y timestamp permanece como TIMESTAMP, ya que no era necesaria una conversión adicional.



The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console interface. The left sidebar displays a project hierarchy for 'sprint3-analytics-derian-palma', including datasets like 'sprint3_bronze', 'sprint3_gold', 'sprint3_silver', and 'products_clean'. The main panel shows the 'transactions_clean' table schema under the 'sprint3_silver' dataset. The schema table lists fields such as 'transaction_id', 'card_id', 'business_id', 'timestamp', 'amount', 'declined', 'product_ids', 'user_id', 'lat', and 'longitude' with their respective data types and modes.

Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predeterminado	Etiquetas de administración
transaction_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
card_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
business_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE	-	-	-	-	-
amount	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-
declined	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-
product_ids	INTEGER	REPEATED	-	-	-	-	-
user_id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-
lat	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-
longitude	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-

console.cloud.google.com usa cookies de Google para brindar sus servicios, mejorar su calidad y analizar el tráfico. [Más información](#)

Entendido

Exercici 3: Unificació d'Usuaris (UNION)

Antes de realizar la unificación, se comprobó mediante `INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS` que las tablas `american_users_raw` y `europaean_users_raw` presentan la misma estructura y tipos de datos compatibles.

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console interface. The left sidebar displays the project hierarchy for 'sprint3-analytics-derian-palma', including datasets like 'sprint3_bronze', 'sprint3_gold', and 'sprint3_silver'. The main editor area shows a SQL query titled 'Consulta sin título' that uses `INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS` to inspect the structure of tables in the 'sprint3-bronze' dataset. The query filters for tables 'american_users_raw' and 'europaean_users_raw'. The results pane shows the output of this query, listing columns like 'table_name', 'column_name', and 'data_type' for the specified tables.

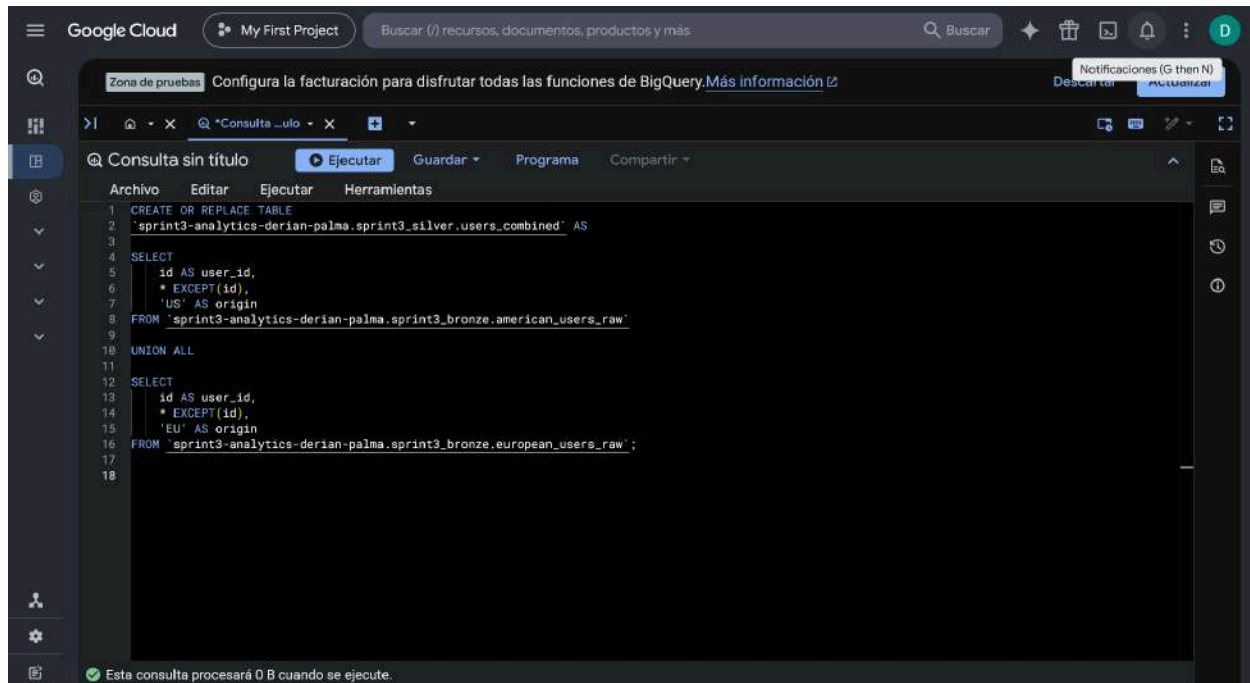
console.cloud.google.com usa cookies de Google para brindar sus servicios, mejorar su calidad y analizar el tráfico. [Más información](#)

Entendido

This screenshot shows the same BigQuery console after executing a `UNION ALL` query. The SQL query in the editor combines data from 'american_users_raw' and 'europaean_users_raw'. The results pane displays the combined data, showing columns from both tables. The 'id' column from the European table is highlighted, and the results are paginated to show 50 items per page.

Una vez comprobada la compatibilidad de ambas tablas, se utilizó `UNION ALL` para integrar los usuarios americanos y europeos en una única tabla. La columna `id` se renombró como `user_id` y se añadió la columna `origin`, con los valores `US` y `EU`, para identificar la procedencia de cada usuario.

Finalmente, se materializó el resultado mediante CREATE OR REPLACE TABLE en sprint3_silver.users_combined. La tabla resultante conserva los campos originales, incorpora origin y contiene los usuarios procedentes de ambas fuentes.

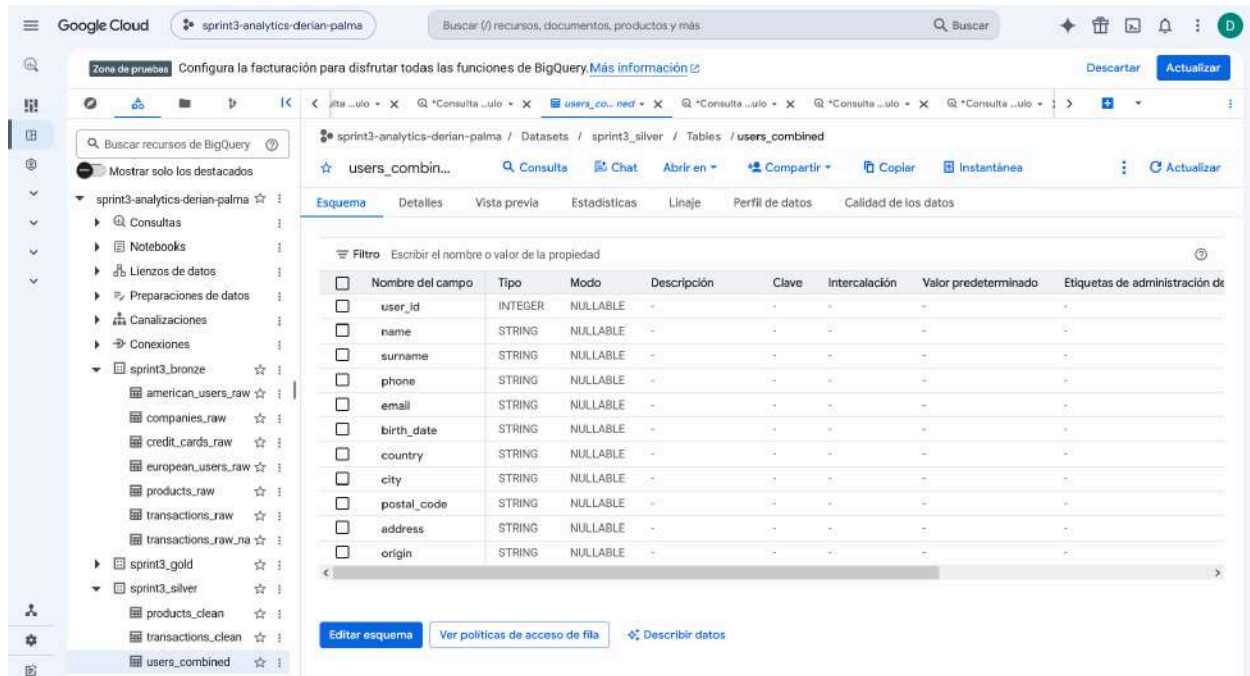


```

1 CREATE OR REPLACE TABLE
2   `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_silver.users_combined` AS
3
4 SELECT
5   id AS user_id,
6   * EXCEPT(id),
7   'US' AS origin
8 FROM `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_bronze.american_users_raw`
9
10 UNION ALL
11
12 SELECT
13   id AS user_id,
14   * EXCEPT(id),
15   'EU' AS origin
16 FROM `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_bronze.european_users_raw` ;
17
18

```

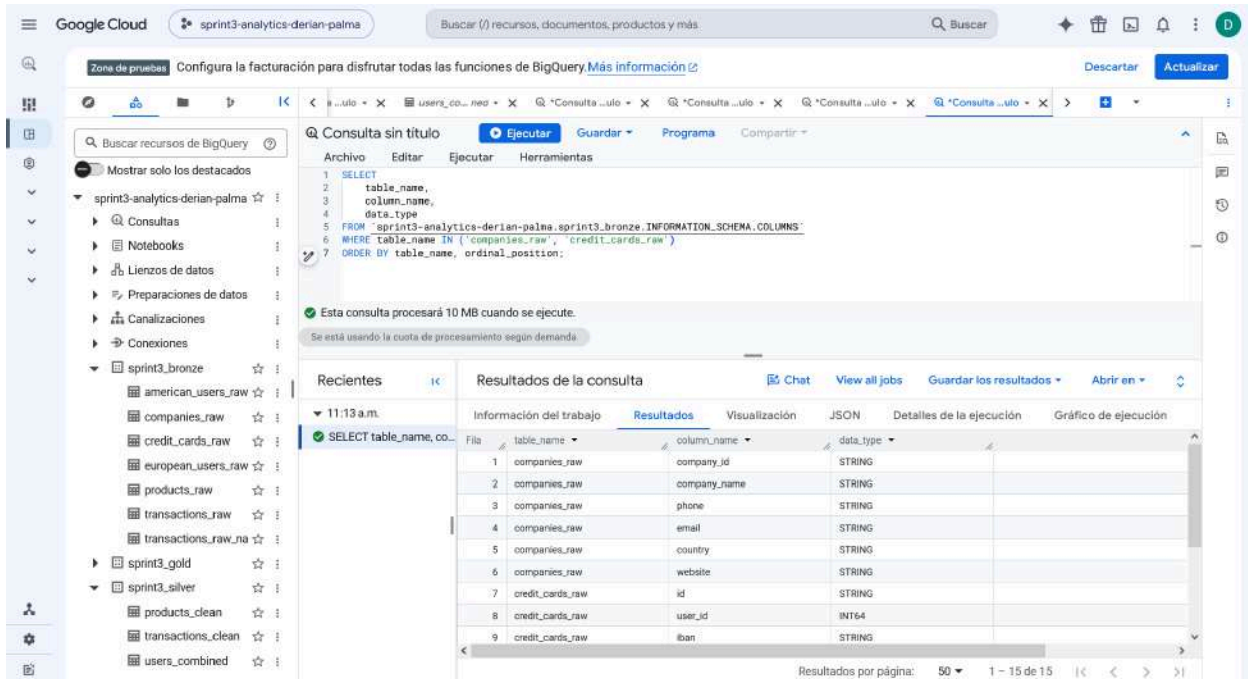
Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.



Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predeterminado	Etiquetas de administración de
☐ user_id	INTEGER	NULLABLE					
☐ name	STRING	NULLABLE					
☐ surname	STRING	NULLABLE					
☐ phone	STRING	NULLABLE					
☐ email	STRING	NULLABLE					
☐ birth_date	STRING	NULLABLE					
☐ country	STRING	NULLABLE					
☐ city	STRING	NULLABLE					
☐ postal_code	STRING	NULLABLE					
☐ address	STRING	NULLABLE					
☐ origin	STRING	NULLABLE					

Exercici 4: Materialització de Companies i Targetes de Crèdit

Para completar la capa Silver, se materializaron las tablas de compañías y tarjetas de crédito a partir de las tablas externas almacenadas en Bronze. De esta forma, los datos dejan de depender directamente de los archivos CSV externos y pasan a almacenarse como tablas nativas de BigQuery.

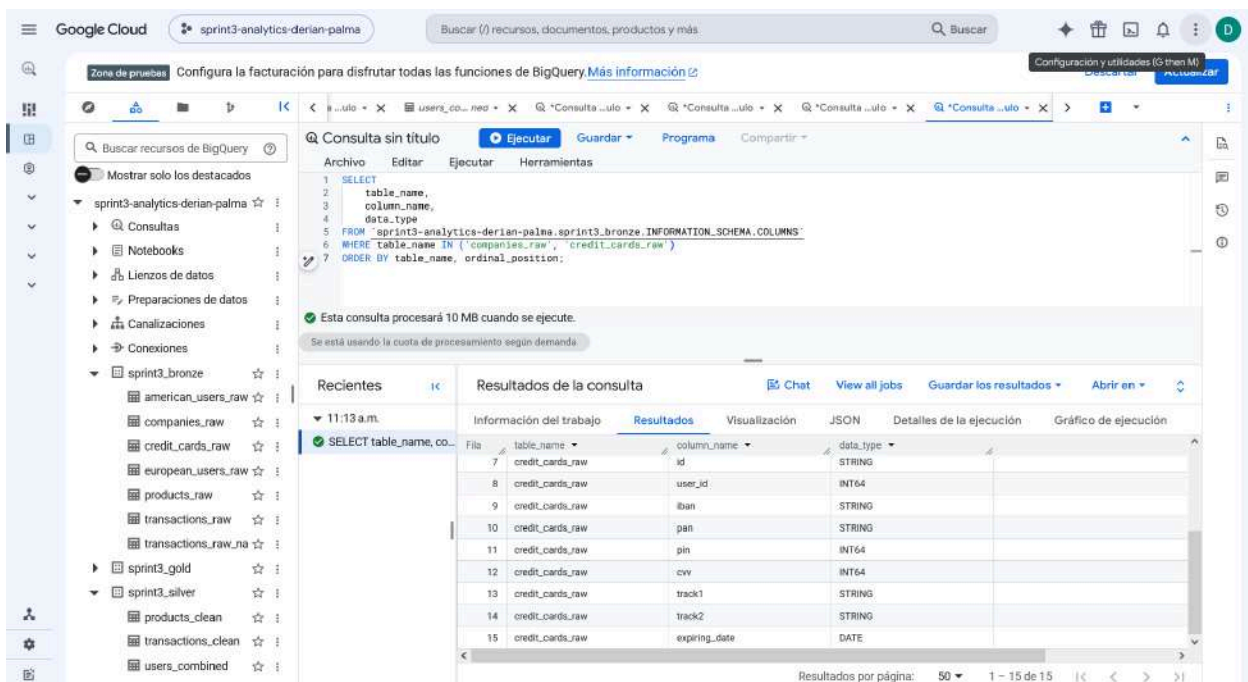


The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console interface. On the left, a sidebar lists the project 'sprint3-analytics-derian-palma' and its datasets, including 'sprint3_bronze' and 'sprint3_silver'. The main panel displays a query titled 'Consulta sin título' with the following SQL code:

```
SELECT
  table_name,
  column_name,
  data_type
FROM `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_bronze.INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS`
WHERE table_name IN ('companies_raw', 'credit_cards_raw')
ORDER BY table_name, ordinal_position;
```

The query results are displayed in a table with columns: 'table_name', 'column_name', and 'data_type'. The results show the schema for the 'companies_raw' table:

table_name	column_name	data_type
companies_raw	company_id	STRING
companies_raw	company_name	STRING
companies_raw	phone	STRING
companies_raw	email	STRING
companies_raw	country	STRING
companies_raw	website	STRING



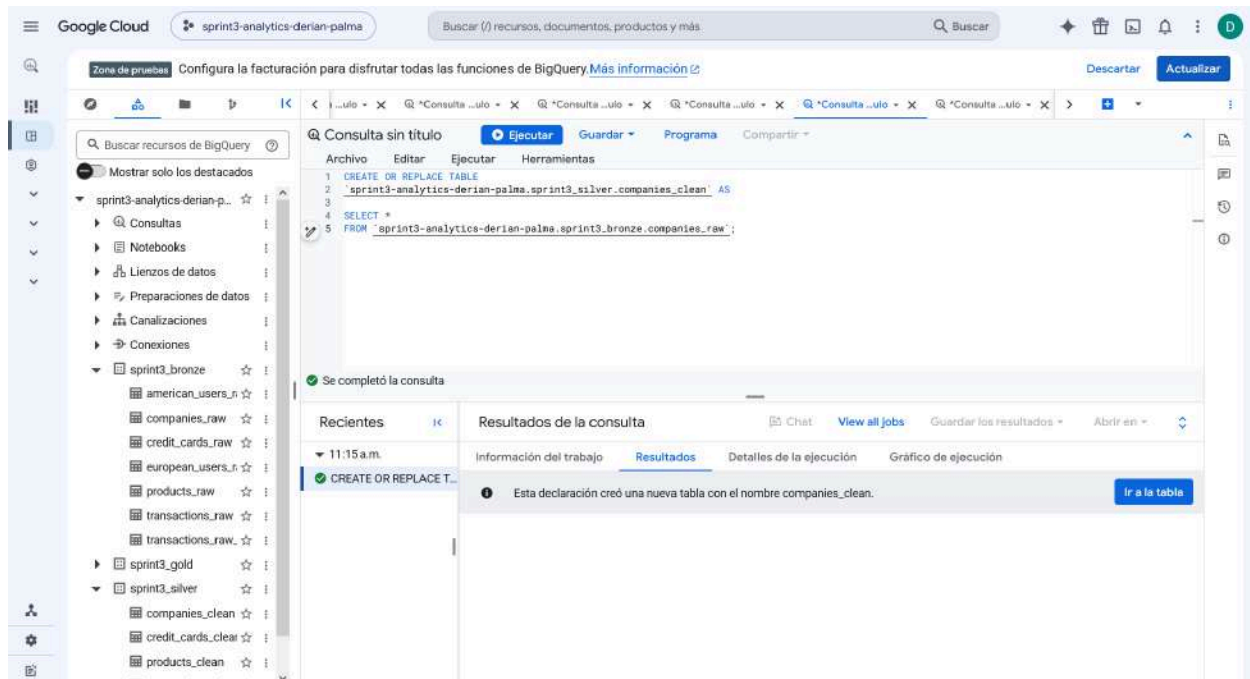
The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console interface. On the left, a sidebar lists the project 'sprint3-analytics-derian-palma' and its datasets, including 'sprint3_bronze' and 'sprint3_silver'. The main panel displays a query titled 'Consulta sin título' with the following SQL code:

```
SELECT
  table_name,
  column_name,
  data_type
FROM `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_bronze.INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS`
WHERE table_name IN ('companies_raw', 'credit_cards_raw')
ORDER BY table_name, ordinal_position;
```

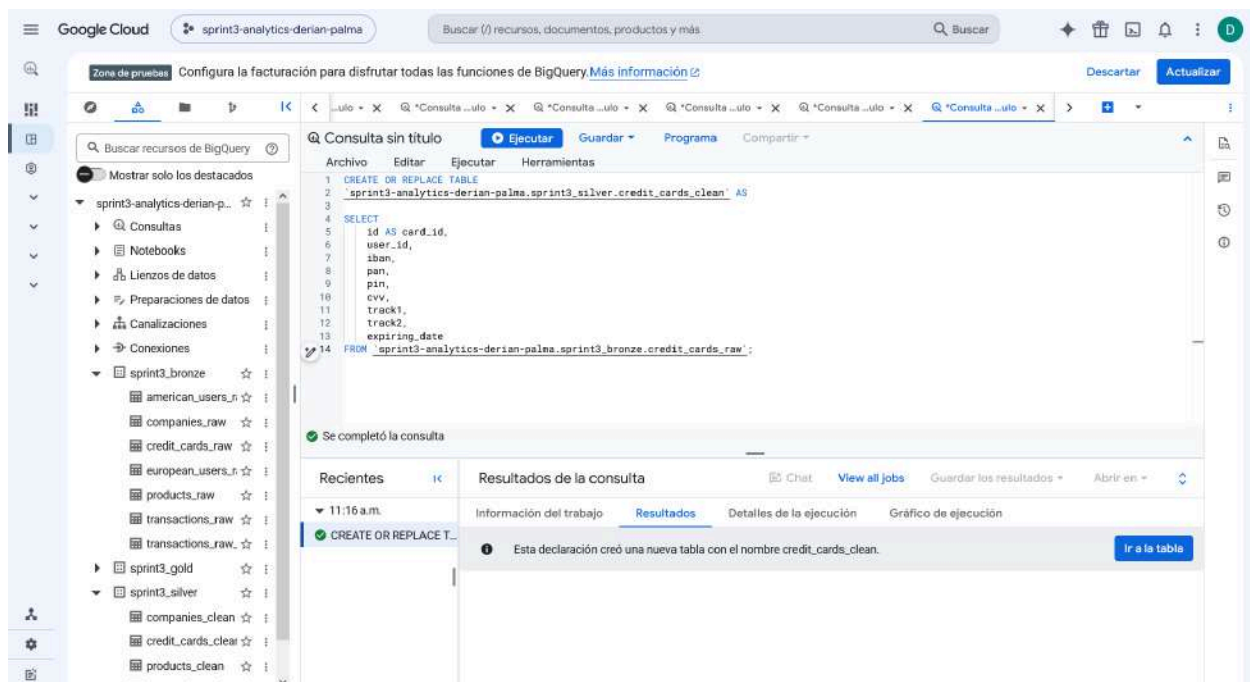
The query results are displayed in a table with columns: 'table_name', 'column_name', and 'data_type'. The results show the schema for the 'credit_cards_raw' table:

table_name	column_name	data_type
credit_cards_raw	id	STRING
credit_cards_raw	user_id	INT64
credit_cards_raw	iban	STRING
credit_cards_raw	pan	STRING
credit_cards_raw	pin	INT64
credit_cards_raw	cvv	INT64
credit_cards_raw	track1	STRING
credit_cards_raw	track2	STRING
credit_cards_raw	expiring_date	DATE

Para companies_clean se mantienen los campos originales, incluido company_id, ya que este identificador ya tiene un nombre descriptivo y no requiere modificación.



Para `credit_cards_clean` se conservan los campos originales, pero se renombra `id` como `card_id` para identificar claramente la clave de la tarjeta y mantener coherencia con el campo `card_id` presente en las transacciones.



Con estas transformaciones queda construida la capa Silver, formada por tablas nativas, estructuradas y preparadas para el análisis. Se han limpiado los datos de productos y transacciones, unificado los usuarios de ambas regiones y materializado las dimensiones de compañías y tarjetas de crédito. A partir de esta capa se podrán construir las vistas y resultados de negocio de la capa Gold.

Se muestra finalmente Silver con sus tablas:

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console interface. On the left, a sidebar lists various BigQuery resources, including 'sprint3_silver' which is currently selected. The main panel displays the 'sprint3_silver' dataset overview, including tabs for 'Descripción general', 'Detalles', and 'Estadísticas'. The 'Tablas' (Tables) tab is active, showing a list of tables within the dataset.

ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta
companies_clean	Tabla	7 sept 2026, 11:15:34 a.m...	6 nov 2026, 10:15:34 a.m. ...	Ninguno
credit_cards_clean	Tabla	7 sept 2026, 11:16:32 a.m...	6 nov 2026, 10:16:32 a.m. ...	Ninguno
products_clean	Tabla	7 sept 2026, 5:07:07 p.m. ...	6 nov 2026, 4:07:07 p.m. U...	Ninguno
transactions_clean	Tabla	7 sept 2026, 10:46:57 a.m...	6 nov 2026, 9:46:57 a.m. U...	Ninguno
users_combined	Tabla	7 sept 2026, 11:08:11 a.m...	6 nov 2026, 10:08:11 a.m. ...	Ninguno

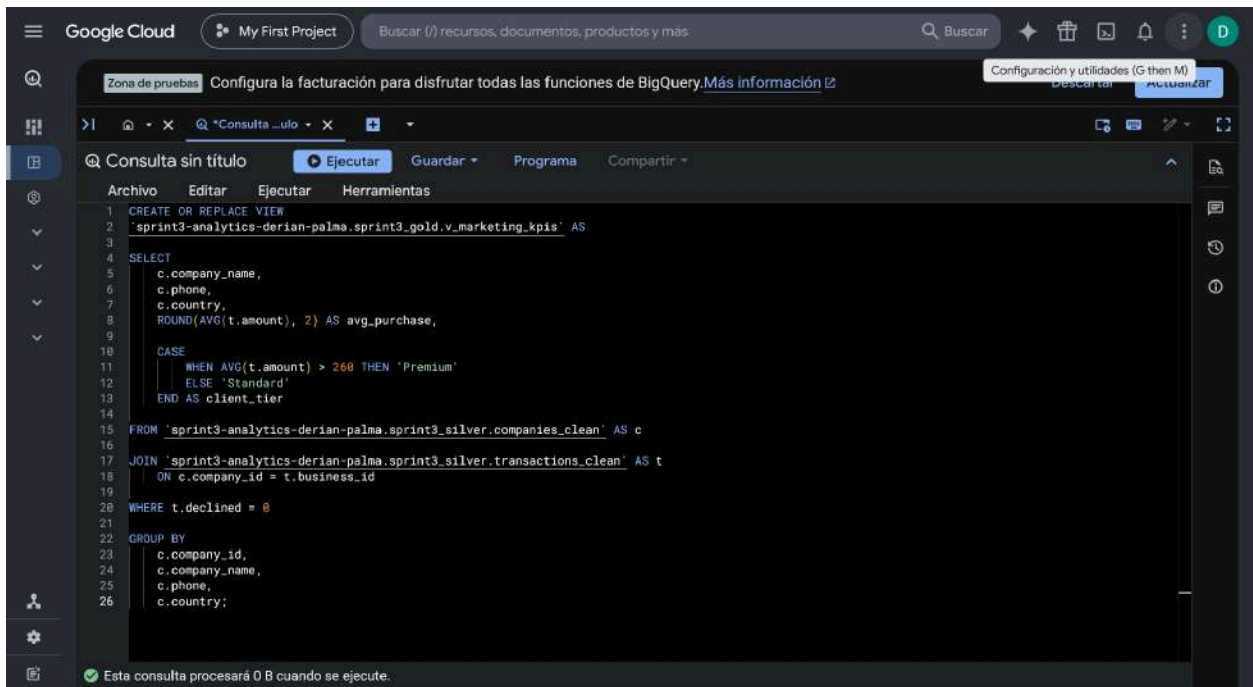
Nivell 3: Presentació de Dades i Creació de Vistes

Exercici 1: La Vista de Màrqueting (Lògica de Negoci)

Antes de crear la vista, se comprobó mediante una consulta que la relación entre `companies_clean` y `transactions_clean` funcionaba correctamente utilizando `company_id` y `business_id`. A partir de las transacciones de cada compañía se calculó la media de compra mediante `AVG(amount)`.

Posteriormente, se incorporó la lógica de segmentación mediante `CASE`, clasificando como Premium las compañías cuya media de compra es superior a 260 € y como Standard aquellas cuya media es igual o inferior.

Finalmente, se creó la vista `sprint3_gold.v_marketing_kpis` y se realizó un `SELECT *` ordenando los resultados para mostrar primero los clientes Premium y, dentro de cada categoría, las compañías con mayor media de compra.



```
1 CREATE OR REPLACE VIEW
2 'sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_gold.v_marketing_kpis' AS
3
4 SELECT
5   c.company_name,
6   c.phone,
7   c.country,
8   ROUND(AVG(t.amount), 2) AS avg_purchase,
9
10  CASE
11    WHEN AVG(t.amount) > 260 THEN 'Premium'
12    ELSE 'Standard'
13  END AS client_tier
14
15 FROM 'sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_silver.companies_clean' AS c
16
17 JOIN 'sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_silver.transactions_clean' AS t
18   ON c.company_id = t.business_id
19
20 WHERE t.declined = 0
21
22 GROUP BY
23   c.company_id,
24   c.company_name,
25   c.phone,
26   c.country;
```

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console interface. At the top, there's a navigation bar with 'Google Cloud', 'My First Project', and a search bar. Below this, a banner for 'Zona de pruebas' (Test zone) is visible. The main area is divided into two sections: a query editor and a results table.

Query Editor: The query is titled 'Consulta sin título' (Untitled query). It contains the following SQL code:

```
1 SELECT *
2 FROM `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_gold.v_marketing_kpis`
3
4 ORDER BY
5   CASE
6     WHEN client_tier = 'Premium' THEN 0
7     ELSE 1
8   END,
9   avg_purchase DESC;
```

Below the query, a status message indicates: 'Esta consulta procesará 2.29 MB cuando se ejecute.' (This query will process 2.29 MB when executed). It also mentions 'Se está usando la cuota de procesamiento según demanda' (Using the on-demand processing quota).

Results Table: The table is titled 'Resultados de la consulta' (Query results). It has columns: 'Fila' (Row), 'company_name', 'phone', 'country', 'avg_purchase', and 'client_tier'. The data is as follows:

Fila	company_name	phone	country	avg_purchase	client_tier
1	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.91	Premium
2	Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	Australia	275.58	Premium
3	Urnna Convallis Associates	06 01 24 77 04	United States	273.57	Premium
4	At Associates	09 56 61 10 65	New Zealand	272.74	Premium

At the bottom right, it shows 'Resultados por página: 50' (Results per page: 50) and '1 - 50 de 100' (1 - 50 of 100).

Exercici 2: Rànquing de Productes (La Potència dels Arrays)

Antes de construir el ranking se revisó la estructura de `products_clean`, ya que el enunciado requería los campos `product_id`, `name`, `price` y `color`. Se comprobó que la tabla creada anteriormente en la capa Silver no contenía el campo `color`, aunque este sí estaba disponible en la tabla original `products_raw` con el nombre `colour`.

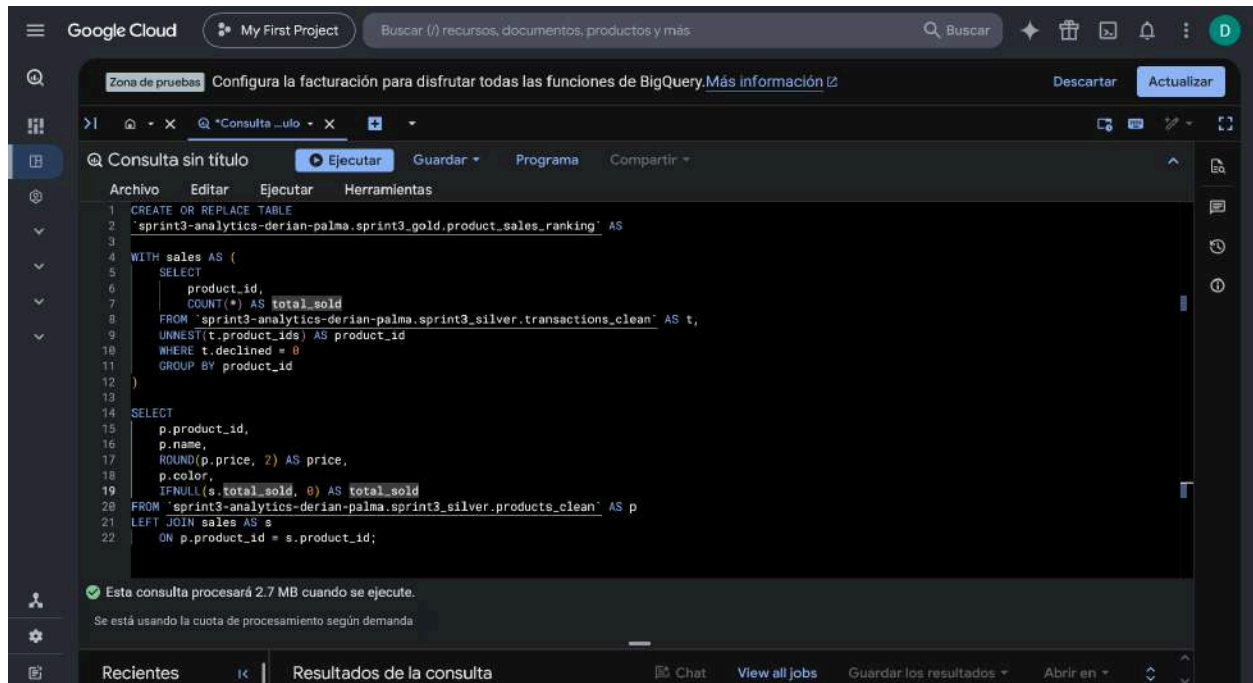
Para disponer de todos los campos necesarios para el informe, se actualizó `products_clean` incorporando `colour` desde la capa Bronze y renombrándolo como `color`. Se mantuvieron las transformaciones realizadas anteriormente sobre el resto de los campos y se comprobó posteriormente que `product_id`, `name`, `price` y `color` estaban disponibles correctamente.

Antes de crear el ranking, se comprobó el funcionamiento de `UNNEST(product_ids)`, que permite descomponer el array de productos de cada transacción y generar una fila independiente por cada producto vendido.

Una vez aplanados los arrays, se agruparon los resultados por `product_id` y se utilizó `COUNT(*)` para calcular el número total de veces que aparece cada producto en las transacciones.

Posteriormente, estos resultados se cruzaron mediante `LEFT JOIN` con `products_clean`, partiendo del inventario de productos para garantizar que todos ellos permanecieran en el resultado, incluso aquellos sin ventas. Para estos casos, `IFNULL` permite sustituir el valor nulo por 0.

Finalmente, el resultado se materializó en `sprint3_gold.product_sales_ranking`, incluyendo `product_id`, `name`, `price`, `color` y `total_sold`. Posteriormente, se realizó una consulta sobre la tabla ordenando `total_sold` de mayor a menor para visualizar el ranking de productos según su número de ventas.



```

1 CREATE OR REPLACE TABLE
2   `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_gold.product_sales_ranking` AS
3
4 WITH sales AS (
5   SELECT
6     product_id,
7     COUNT(*) AS total_sold
8   FROM `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_silver.transactions_clean` AS t,
9   UNNEST(t.product_ids) AS product_id
10  WHERE t.declined = 0
11  GROUP BY product_id
12 )
13
14 SELECT
15   p.product_id,
16   p.name,
17   ROUND(p.price, 2) AS price,
18   p.color,
19   IFNULL(s.total_sold, 0) AS total_sold
20 FROM `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_silver.products_clean` AS p
21 LEFT JOIN sales AS s
22   ON p.product_id = s.product_id;
  
```

Esta consulta procesará 2.7 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda.

Google Cloud My First Project Buscar (l) recursos, documentos, productos y más

Zona de pruebas Configura la facturación para disfrutar todas las funciones de BigQuery. Más información

Descartar Actualizar

Consulta sin título Ejecutar Guardar Programa Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```

1 SELECT *
2 FROM `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_gold.product_sales_ranking`
3 ORDER BY total_sold DESC;

```

✓ Esta consulta procesará 4.86 KB cuando se ejecute.
Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes Resultados de la consulta Chat View all jobs Guardar los resultados Abrir en

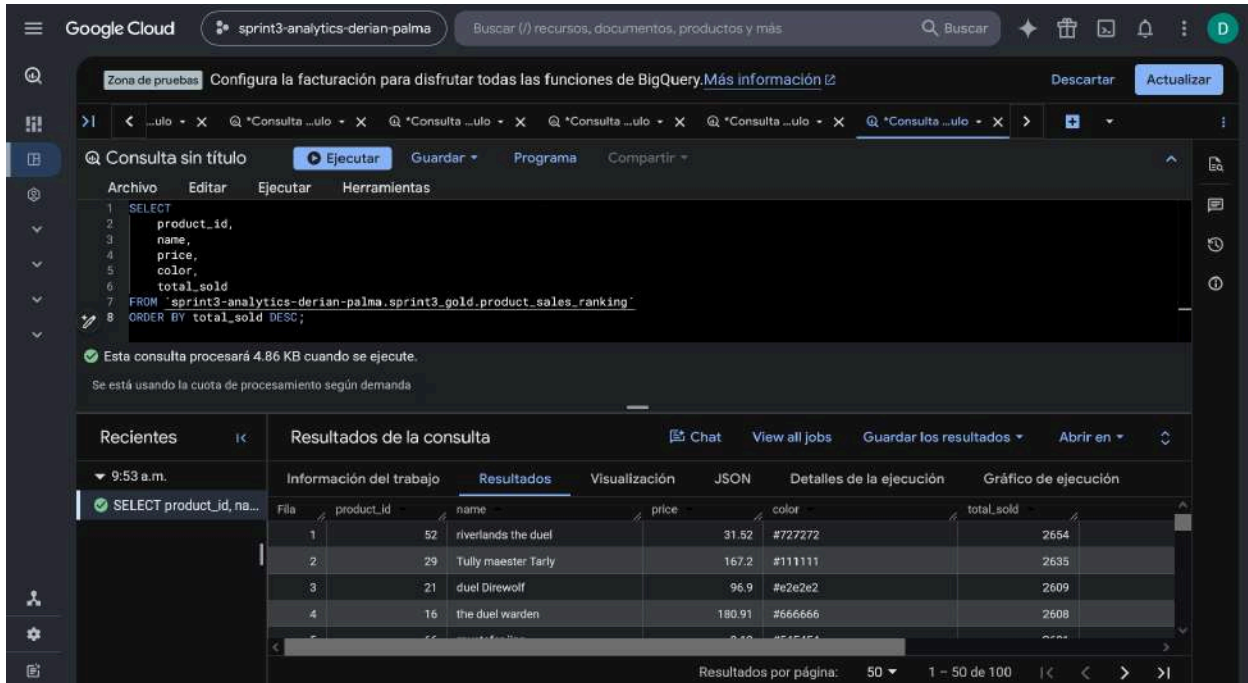
3:15 p.m. Información del trabajo Resultados Visualización JSON Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Fila	product_id	name	price	color	total_sold
1	52	riverlands the duel	31.52	#727272	2642
2	29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	2627
3	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2603
4	16	the duel warden	180.91	#666666	2602
5	33	duel warden	127.09	#191919	2593
6	87	sith Jade	96.26	#e2e2e2	2591
7	66	mustafar jinn	2.12	#545454	2590

Resultados por página: 50 1 - 50 de 100

Exercici 3: Exportació de Resultats

Se consultó la tabla `sprint3_gold.product_sales_ranking` ordenando los productos de mayor a menor según `total_sold`. A continuación, los resultados se exportaron desde BigQuery en formato CSV.



The screenshot shows the Google Cloud BigQuery interface. At the top, there's a search bar and navigation icons. Below that, a query editor displays the following SQL query:

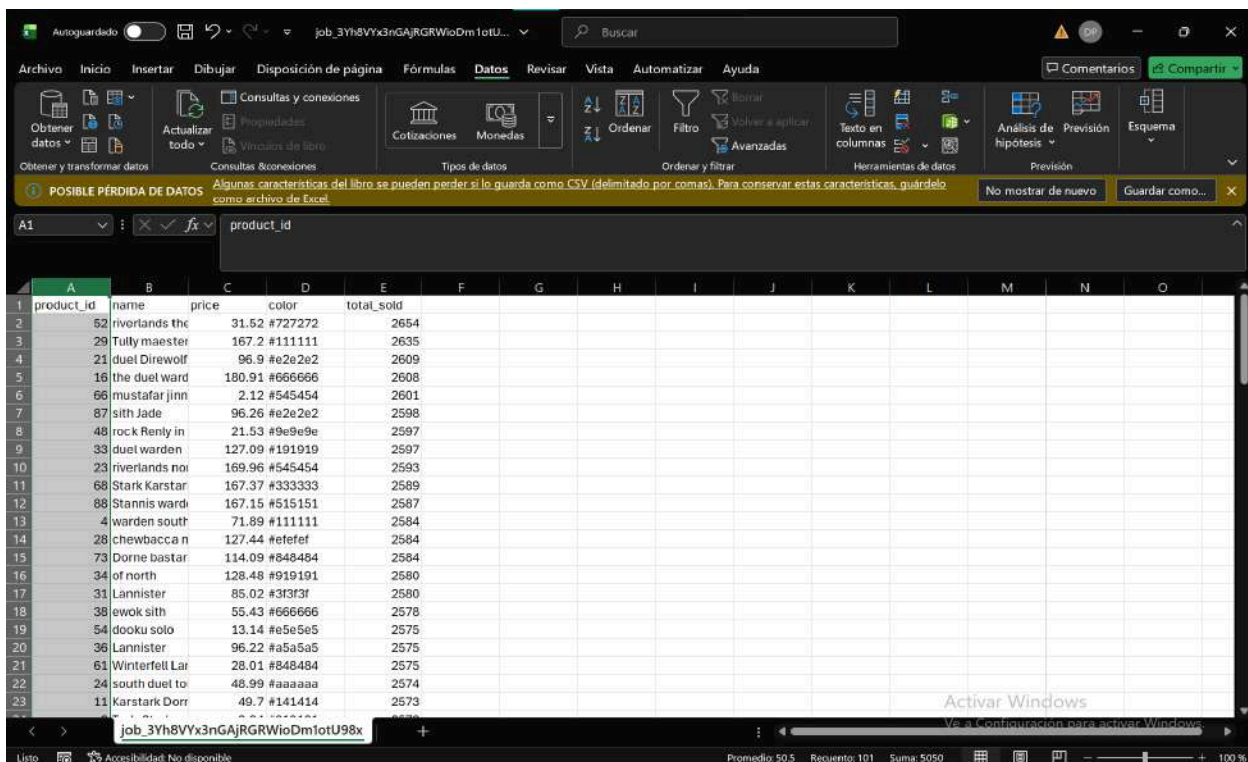
```
1 SELECT
2   product_id,
3   name,
4   price,
5   color,
6   total_sold
7 FROM `sprint3-analytics-derian-palma.sprint3_gold.product_sales_ranking`
8 ORDER BY total_sold DESC;
```

Below the query editor, a status message indicates: "Esta consulta procesará 4.86 KB cuando se ejecute. Se está usando la cuota de procesamiento según demanda."

The results section shows a table with the following data:

Fila	product_id	name	price	color	total_sold
1	52	riverlands the duel	31.52	#727272	2654
2	29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	2635
3	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2609
4	16	the duel warden	180.91	#666666	2608

Finalmente, el archivo CSV se abrió en Excel y se comprobó que los datos se encontraban correctamente estructurados en las columnas `product_id`, `name`, `price`, `color` y `total_sold`, manteniendo el orden del ranking obtenido en BigQuery.



The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the following data loaded into columns A through E:

	A	B	C	D	E
1	product_id	name	price	color	total_sold
2	52	riverlands the	31.52	#727272	2654
3	29	Tully maester	167.2	#111111	2635
4	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2609
5	16	the duel ward	180.91	#666666	2608
6	66	mustafar jinn	2.12	#545454	2601
7	87	sith Jade	96.26	#e2e2e2	2598
8	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2597
9	33	duel warden	127.09	#191919	2597
10	23	riverlands noi	169.96	#545454	2593
11	68	Stark Karstar	167.37	#333333	2589
12	88	Stannis ward	167.15	#515151	2587
13	4	warden south	71.89	#111111	2584
14	28	chewbacca n	127.44	#efefef	2584
15	73	Dorne bastar	114.09	#848484	2584
16	34	of north	128.48	#919191	2580
17	31	Lannister	85.02	#3f3f3f	2580
18	38	ewok sith	55.43	#666666	2578
19	54	dooku solo	13.14	#e5e5e5	2575
20	36	Lannister	96.22	#a5a5a5	2575
21	61	Winterfell Lar	28.01	#848484	2575
22	24	south duel to	48.99	#aaaaaa	2574
23	11	Karstark Dorr	49.7	#141414	2573